



2D Videohra Salvation Path: Uživatelské rozhraní

2D Video game Salvation Path: User interface

Jonáš Kymel, 4.D

Maturitní práce

Vedoucí práce: Bc. Adam Tyroň

2025/26

Abstrakt

Tato práce se zabývá vývojem videohry *Surreal Bowling: Salvation Path* a patří do skupiny tří maturitních prací ve třídě 4.D, které jsou na tuto videohru zaměřeny. Náš nezávislý tým se jmenuje *Still Thinking Studio*. Všechny tři maturitní práce řeší z většiny programovací a logickou část toho, jak videohra funguje, avšak má práce se zaměřuje i na audiovizuální stránku této videohry, jelikož mám na starosti veškerý audio design, vizuální efekty a post-processing. Co se týče kódové části, věnuji se zejména uživatelskému rozhraní a logice, která odpovídá za správný chod událostí a různých managerů.

Klíčová slova

videohra, 2D plošinovka, Unity, C#

Abstract

This thesis examines the development of the video game *Surreal Bowling: Salvation Path* and is one of three graduation theses in class 4.D that focus on this particular video game. Our independent team is referred to as *Still Thinking Studio*. The three graduation projects primarily address the programming and logical components of the video game's functionality. However, my own work also focuses on the audiovisual elements of the video game, as I am responsible for all audio design, visual effects, and post-processing. As for the coding part, the primary focus is on the user interface and the logic that is responsible for the proper functioning of events and various managers.

Key words

video game, 2D platformer, Unity, C#

Poděkování

Rád bych poděkoval panu Bc. Adamu Tyroňovi za víceletou aktivitu na Discord serveru našeho vývojářského týmu a ujmutí se nás jako mentor maturitní práce. Dále chci samozřejmě poděkovat svým spolupracovníkům a zároveň spolužákům, s kterými videohry vyvíjím - Danielu Baierovi a Simeonu Bednarzovi za vyvíjení kódu a Jakubu Wojtasovi za téměř veškeré grafické zpracování.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svou maturitní práci vypracoval samostatně. K práci jsem použil literaturu a prameny, uvedené v seznamu. Souhlasím s tím, aby moje ročníková práce byla využívána na Střední průmyslové škole Karviná, příspěvkové organizaci.

V Karviné dne:

Podpis:

Obsah

1	Úvod	6
2	Terminologie	7
2.1	GameObject	7
2.2	OST	7
2.3	Post-processing	7
2.4	Singleton	7
2.5	Crossfade	7
2.6	Unity Editor	7
2.7	Prefab	8
2.8	Sprite	8
2.9	Asset	8
3	Použitý framework aplikace	9
3.1	Operační systém	9
3.2	Programování	9
3.2.1	C#	9
3.2.2	Textový editor	9
3.2.3	Version Control	9
3.2.4	AI (Umělá Inteligence)	9
3.3	Herní engine	10
3.4	Hudba a zvuk	10
3.4.1	FL Studio	10
3.4.2	FMOD Studio	10
3.5	Ostatní	11
4	Celková koncepce řešení	12
4.1	Game Manager	12
4.2	Umírání	12
4.2.1	Checkpoint System	12
4.3	Emotion System	13
4.4	UI	13
4.5	Vizuální efekty	14
4.6	Audio	15
4.6.1	OST	15

4.6.2	SFX	15
4.7	Post-processing	16
5	Popis aplikace	17
5.1	Zpracování základního modelu hry	17
5.1.1	Struktura scén	17
5.1.2	Herní manažery	18
5.1.3	Input systém	20
5.1.4	Základní herní objekty	23
5.2	Vytvoření uživatelského rozhraní	23
5.2.1	UI Toolkit	23
5.2.2	UI Prvky	26
5.2.3	Ostatní funkce UI	29
5.3	Tvorba vizuálních efektů	31
5.3.1	Light 2D	31
5.3.2	Particle System	32
5.3.3	Ostatní efekty	34
5.4	Tvorba zvukových efektů	34
5.4.1	Audio systém	34
5.4.2	Tvorba v FL Studio	47
5.4.3	Kategorizace zvuků	51
5.4.4	Hudba	51
5.5	Post-processing hry	53
5.5.1	Global Volume	53
5.5.2	Použité efekty, jejich nastavení a bindnutí do kódu	53
5.5.3	Vizuální styl hry	57
6	Závěr	58

1 Úvod

Cílem práce je vyvinout základní komponenty uživatelského rozhraní videohry žánru 2D plošinovka, postarat se o správnou funkčnost game manageru, který se stará například o přepínání mezi jednotlivými scénami, audio manageru, jehož úkolem je přehrávat všechny zvukové efekty a OST ve správný čas správným způsobem, a jednotlivých UI elementů.

Dále se zabývá tvorbou vizuálních efektů, které jsou v herním průmyslu důležité pro zkrášlení grafické stránky a přidání jistého realismu do zážitku z prostředí videohry. Vizuální efekty pomáhají hráčům chápat systémy, rychleji registrovat, co se děje, dostávat pozitivní/negativní zpětnou vazbu a vtažení do děje.

Úzce s vizuálními efekty souvisí i zvukové efekty – snad každý vizuální efekt může mít svůj korespondující zvukový efekt, který ještě více potlačí účinek celé specifické akce. Audio je mezi průměrnými hráči často přehlíženo, protože se bere jako samozřejmost vzhledem k tomu, že zvukové odezvy se v reálném světě odehrávají všude kolem nás. Zkuste si ale někdy vaši oblíbenou videohru zahrát kompletně bez zvuku – potěšení z videohry v takovém případě u mnoha titulů může klesnout drasticky. Práce se tedy zaměřuje jak na zvukové efekty, tak i na hudební složku.

Nakonec je nastíněn i jednoduchý model postprocessingu, který grafice naší hry dodává atmosféru, aby se tolik nepodobala retro videohram jako je například herní titul Super Mario Bros [1].

2 Terminologie

2.1 GameObject

Základní stavební prvek Unity enginu, reprezentující jakýkoli objekt ve scéně. To mohou být například postavy, budovy, zdroje světla, zdroje zvuku, textová pole nebo neviditelné objekty, které slouží čistě pro funkční účely (za pomoci skriptů připojených jako komponent na daný GameObject) [2].

2.2 OST

Zkratka OST (Original Soundtrack) označuje hudební složku vytvořenou přímo pro daný film, seriál, videohru nebo jiné podobné médium.

2.3 Post-processing

Post-processing je proces aplikování vizuálních vylepšení, filtrů a posílení žádoucí atmosféry různými efekty. Mezi často používané efekty patří Color Grading, Bloom nebo Depth of Field [3].

2.4 Singleton

Návrhový vzor zajišťující existenci pouze jedné instance třídy s globálním přístupem. V Unity se používá pro manažery (AudioManager, UIManager), které musí být dostupné z jakéhokoli místa v kódu [4].

2.5 Crossfade

Plynulý přechod mezi dvěma zvuky nebo obrazy, kdy jeden postupně zaniká zatímco druhý nastupuje. V kontextu hry se typicky používá pro hudbu při přechodu mezi scénami.

2.6 Unity Editor

Unity Editor je hlavní pracovní prostor, ve kterém se vytváří, organizuje a spravuje aplikace. Pracuje se v něm většinu času při vývoji videohry (podobně jako kreativní programy Blender, DaVinci Resolve nebo FL Studio) [5].

2.7 Prefab

Vytvořený GameObject (včetně všech komponent a nastavení), který lze opakovaně používat ve scéně jako předlohu. Změny provedené na prefabu se automaticky projeví ve všech jeho instancích [6].

2.8 Sprite

2D grafický prvek používaný ve hře. Jedná se o obrázek nebo sekvenci obrázků (pro animace), které jsou vykreslovány ve scéně [7].

2.9 Asset

Libovolný soubor nebo zdroj používaný ve hře – obrázky, zvuky, modely, skripty, prefaby aj. [8]

3 Použitý framework aplikace

3.1 Operační systém

V týmu je jako hlavní operační systém pro vývoj hry *Surreal Bowling: Salvation Path* používán operační systém Linux. Bylo tak rozhodnuto, jelikož nabízí rychlejší workflow než Windows. Během práce také bylo zjištěno, že pokud na Unity pracují dva vývojáři, jeden na Linuxu a druhý na Windows, stává se, že se některé soubory v Unity projektu stanou poškozené. Vývoj videoher v operačním systému Linux je dnes proveditelný a programy jako Unity Engine, VS Code nebo Git fungují stejně dobře, ne-li lépe, než na Windows. [9]

3.2 Programování

3.2.1 C#

Pro psaní kódu byl použit multiplatformní programovací jazyk C#, mimo jiné i nejpopulárnější jazyk pro .NET. [10] Více o C# v části 3.3.

3.2.2 Textový editor

Co se textového editoru týče, byl použit VS Code z důvodu kompatibility s nejvíce pluginy třetích stran. [11]

3.2.3 Version Control

Pro spolupráci ve vývojářském týmu byl použit Git – systém pro správu verzí, neboli „version control system“ (VCS). Přes Git jsou posílány lokální změny do online repozitáře projektu na webovou platformu GitHub, kde má přístup i náš mentor práce, aby měl přehled o tom, jak se s vývojem vede. [12]

3.2.4 AI (Umělá Inteligence)

Pro usnadnění psaní kódu, provádění repetitivních úkolů nebo přesouvání větších objemů dat byly použity AI asistenty ChatGPT [13] a Augment Code [14]. Později i lokální LLM (Large Language Model) v programu LM Studio [15] (konkrétně qwen/qwen3.5-9b [16]) integrovaný do nástroje OpenCode [17], což umožnilo daný model používat jako agenta v terminálu, který dokáže indexovat celé projekty a provádět v nich úpravy.

3.3 Herní engine

Jakožto nejdůležitější software pro vývoj videohry dnes je herní engine. Pro tento projekt byl zvolen multiplatformní herní engine Unity vyvinutý společností Unity Technologies [18] z několika prostých důvodů. Hlavním je ten, že v Unity se defaultně programuje v programovacím jazyce C#.

Dále byly také brány v potaz licence různých herních enginů. Mezi nejznámější patří právě Unity, Unreal Engine, Godot Engine nebo GameMaker. Unity prozatím stačilo jako nejrozzumnější cesta, kde je možné videohry vydávat pod Unity Free License [19], pokud jednotlivec nebo tým z výdělku z videohry nebo od sponzora přijímá méně než 200 000 amerických dolarů za posledních 12 měsíců. Jedna z největších nevýhod je, že při startu zadarmo vyvinuté videohry v Unity se při startu videohry objeví úvodní obrazovka (splash screen) s nápisem „Made with Unity“, což pro účely této práce zas tak nevadí.

Videohra vyvíjena v této práci také není nijak složitá v porovnání s dnešním videoherním standardem a Unity se obecně považuje jako příjemnější volba pro menší projekty [20], jako mohou být mobilní aplikace nebo právě jednoduché 2D projekty.

3.4 Hudba a zvuk

3.4.1 FL Studio

Pro tvorbu hudby a zvukových efektů byl použit program FL Studio.

FL Studio je software (Digital Audio Workstation) pro skládání, produkci a mix hudby za pomoci digitálních nástrojů, pluginů, samplů a MIDI signálů.

Mezi pluginy třetích stran, které byly frekventovaně používány pro tvorbu či modifikaci zvuku, patří LABS [21], FLEX [22], Sytrus [23] a Deelay [24]. Plugin Deelay využívám především pro jeho pokročilé možnosti filtrace, časové a výškové modifikace a efekty jako Chamber nebo vrstvené komplexní delaye, které dodávají zvukům glitcheovou, zkorumpovanou atmosféru. [25]

3.4.2 FMOD Studio

Původně byly pro implementaci zvuku do této hry používány low-level nástroje přímo od Unity, například AudioSource, AudioListener a AudioMixer.

Později bylo implementováno FMOD Studio – profesionální nástroj (audio middleware) pro úpravu a implementaci zvuku do videoher, vyvinutý společností Firelight Technologies [26]. FMOD Studio umožňuje sound designerům vytvářet komplexní zvukové systémy pomocí přívětivého rozhraní bez nutnosti složitého programování, zatímco vývojáři mohou tyto zvuky snadno propojit s kódem pomocí Unity integrace. FMOD studio nabízí pokročilé funkce jako pocit 3D prostoru, automatizace zvuku nebo nejrůznější zvukové efekty (např. reverb).

3.5 Ostatní

Pro efektivní spolupráci v týmu je používán poznámkový software Obsidian [27], kde předplatné Obsidian Sync zefektivňuje práci jak každodenně, tak například i na game jamech. Toto předplatné umožňuje ve stejný čas přistupovat ke všem informacím, nápadům, řešením, skriptům a zapisovat nové, aniž by bylo třeba cokoli manuálně přeposílat přes komunikační médium.

Pro komunikaci je v týmu používána platforma Discord [28] v založeném serveru pod názvem *Still Thinking Studio*, na kterém jsou všichni členové týmu i spolupracující zvenčí. Discord umožňuje psát si jako v každé běžné chatovací aplikaci, spravovat desítky různých textových a hovorových kanálů (oprávnění, přístup, kategorie...) a rychle si posílat obrázky, zvukové soubory nebo videa pro nápady a zpětnou vazbu od ostatních členů týmu.

4 Celková koncepce řešení

4.1 Game Manager

Videohry se obvykle skládají z různých scén, které mohou představovat jednotlivé levely, tutorial část, hlavní menu nebo závěrečné titulky. Kdyby videohry musely načítat všechny tyto scény najednou, zabralo by to zbytečně moc času a výpočetní síly i přesto, že se hráč nachází jen na jednom z těchto míst. To je jeden z příkladů optimalizace a logiky, které jsou klíčové pro plynulý chod videohry. Pro tyto účely je jsou používány objekty typu *Game Manager* (dále také „herní manažer“).

Herních manažerů se ve videoherních projektech vyskytuje hned několik a každý má na starosti odlišnou funkční část videohry: Game Manager (základ – stará se o přepínání mezi scénami, správné zmrazení času, jednoduché uživatelské rozhraní...), Audio Manager (zajišťuje správný chod veškeré logiky zvuku v prostředí hry nebo v UI), Cursor Manager (upravuje vlastnosti kurzoru počítače pro účely videohry) a další manažery, které nejsou zas tak časté, ale mohou se hodit pro konkrétní případy (Tutorial Manager, Collectible Manager, DontDestroyOnLoad, Death Manager).

Herní manažer je (zejména v Unity) tedy „empty GameObject“ ve scéně, který má na sobě připojený stejnojmenný skript jako komponent, do kterého můžeme přidávat reference k dalším objektům ve scéně nebo v projektu (tělo hráče, další scéna, textové pole) a upravovat jakékoli parametry tohoto skriptu, které zpřístupníme Unity Editoru.

4.2 Umírání

Videohra je navržena tak, že každý level má dvě části: *The Chase* a *The Exploration*. V *The Chase* je hráč naháněn masivní bowlingovou koulí, která, pokud hráče dožene a přejede ho, tím ho i zabije a hráč bude muset začít znovu. Toto je způsob smrti *hard death*, kdy se po zabití hráče znovu načte celý level, všechny parametry se restartují a hráč si tak musí *The Chase* zapamatovat celou nazpaměť včetně všech překážek.

The Exploration využívá více milosrdnou *soft death*, kdy, pokud hráč spadne nebo se mu nějak jinak povede zemřít, místo toho, aby se scéna načetla od začátku, tak je hráč jen přemístěn k poslednímu aktivovanému checkpointu. Lze říct, že tato videohra tak používá hybridní systém smrti.

4.2.1 Checkpoint System

Do této videohry je dobrý nápad zakomponovat *Checkpoint System*, který zajistí, že pokud hráč bude umírat v pozdějších fázích daného levelu, nemusí celým levelem procházet znova, ale hra ho transportuje k nejbližšímu checkpointu, který si uložil.

Některé hry používají i auto-save systém, kdy hra ukládá progres skoro každým momentem, tudíž kdykoli videohru můžete vypnout, zapnout a objevit se na tom samém místě, kde jste hru opustili, avšak to je ideálnější spíš pro videohry žánru open-world a v této videohře bude stačit, pokud hráč bude docházet k checkpointům a aktivovat je.

4.3 Emotion System

Pro zpestření herního zážitku této videohry byl vymyšlen koncept *Emotion System*. Hráč bude muset v části *The Exploration* sbírat *Conversation Fragments* (úlomky konverzace), které obsahují atributy emocí, a na základě kontextu celé konverzace bude hráč muset správně určit, jestli má daný *Conversation Fragment* pozitivní, negativní, nebo neutrální emoci. Podle toho pak bude potřeba sesbírané *Conversation Fragments* správně umístit na *The Altar* (oltář), který je schopen aktivovat portál do dalšího levelu v případě správné kombinace.

Díky tomuto konceptu videohra bude obsahovat i mírný puzzle-solving a integraci příběhu, které posílí atmosféru surrealismu, kterého videohra má docílit. Je totiž důležité, aby videohra neobsahovala pouze akci, ale i části, kde si hráč může oddechnout a připravit se na další akci. Stejně jako v hudbě, kde je komplikované mít majestátní, hlasité momenty, pokud není správně zacházeno s tichem. Vše je o kontrastu.

4.4 UI

Velkou kapitolou, která musí být v nějakém měřítku v každé videohře, je uživatelské rozhraní (dále také anglická zkratka UI). Jakákoli tlačítka, nastavení herního zážitku nebo interakce se světem videohry musí projít přes skripty, které řeší uživatelské rozhraní.

Jedna z nejzákladnějších částí UI je Input System, který řeší, jaké hardware vstupy způsobují jakou akci ve videohře. Dvě základní vstupní zařízení, kterými dnešní počítače disponují, jsou klávesnice a myš. Některé videohry používají pouze klávesnici (Hollow Knight od studia Team Cherry [29]) a některé zas pouze myš (Happy Game od studia Amanita Design [30]). Častěji se však můžete setkat s kombinací obou. Dříve byla ve vývoji této videohry používána kombinace obou – levá ruka obsluhovala veškerý pohyb včetně skákání a dashe (rychlý posun kupředu), zatímco pravá ruka zaujímal pozici na myši, která byla využívána pro míření, střílení a „camera peeking“. Postupem času se v projektu však přešlo výhradně na klávesnici, jelikož tato varianta lépe rozloží aktivitu mezi obě ruce a eliminuje potřebu přesunu ruky mezi zařízeními. V budoucnu je zvažována implementace více možností ovládání, aby si každý hráč mohl vybrat variantu, která mu nejvíce vyhovuje.

Poté, co videohra ví, jaké vstupy mají jaký účel, je třeba s těmito signály pracovat a používat je pro kontroly, mechaniky a orientaci v programu videohry. Nejčastější případ UI jsou panely, které mají různé účely. Například Pause Panel je lišta, která se objeví při pozastavení hry (nejčastěji

stisknutím klávesy Escape), kde se mohou objevovat informace o aktuálním stavu hráče, nastavení hlasitosti zvuku nebo možnosti opuštění levelu a ukončení hry.

Dokonce hned první věc, kterou hráč po zapnutí videohry vidí, je nejčastěji obrazovka hlavního menu, která se ve většině případech skládá pouze z UI komponentů. Častá jsou tlačítka „Hrát“, „Nastavení“, „Ukončit“ a „Titulky“ s pozadím, názvem herního titulu a Main Menu hudbou hrající na pozadí.

4.5 Vizuální efekty

Vizuální efekty by, jako každá část, měly podpořit uvěřitelnost digitálního světa a angažovanost do něj. Neměly by na sebe lákat až moc pozornosti, pokud tak vyloženě nechceme. Příklady klasických vizuálních efektů ve hrách jsou:

- efekt smrti (Death Screen)
- impact effect (například dopad na zem, dash)
- glow effect (na hráči, aby viděl kolem sebe, nebo na jiných předmětech, aby byly rychle zaregistrovatelné)

Dosáhnout těchto efektů je možno různými způsoby: přidání prvků světla na určitý GameObject [31], experimentování s Unity Particle System [32] nebo manipulování určitých prvků Post-processing.

4.6 Audio

4.6.1 OST

Skládat hudbu pro hru je samozřejmě více kreativní postup, kdy její tvůrce může strávit hodiny sezením u hudebního nástroje nebo vybíráním či tvorbou ideálních zvuků, které má v hlavě. Hudba většinou podporuje již hotovou vizuální a příběhovou stránku videoher (nebo i filmů) – málokdy se stává, že se svět videohry staví kolem hudby. Tato videohra má surreální, snovou a tajemnou atmosféru, jelikož sleduje příběh postavy, která hledá sebe sama, má neustálý strach, neví, co může čekat od nastávající chvíle, a chce se dostat do bezpečí. Během této cesty se setkává s nadpřirozenými jevy, které nedávají smysl a je v neustálém stavu zmatení.

Pro tato témata byly vybrány následující sonické elementy:

- vzdušné, retro tóny inspirované interpretem Joe Hisaishim (populární japonský skladatel pro legendární filmy od Studio Ghibli) [33], zejména skladbou „The Path of the Wind – Instrumental“ [34]
- podivné reverb & delay efekty
- mixolydický modus, dórský modus, ukrajinská dórská / rumunská mollová stupnice
- mikrotonální hudba, xenharmonie
- vinylový efekt
- Další inspirace byla převzata například ze skladeb „It’s Just a Burning Memory“ (The Caretaker) [35], „Moog City 2“ (C418) [36] nebo „Resonance“ (Home) [37].

4.6.2 SFX

SFX (sound effects), neboli zvukové efekty, jsou dnes brány už jako samozřejmost a lidé si tolik neuvědomují, kolik práce na pozadí odvádí. Tvorba zvukových efektů do videohry je tedy další velká část kreativní činnosti, kde je důležité představit si, jak celý svět zní, a vytvořit příslušný zvukový efekt pro každou věc, která by v reálném světě vydávala nějaký zvuk. Sem spadají ambience na pozadí (padání kapek v jeskyních, šumění listů ve vánku, šeptání lidí), zvuky konkrétních objektů / akcí (kroky, útok, aktivace portálu, sbírání předmětů, dopad na zem, simulace komunikace s ostatními postavami) a zvuky uživatelského rozhraní (zmáčknutí tlačítka, pozastavení hry, hover akce).

Zvukové efekty je tak možno rozdělit do dvou částí: diegetické a nediegetické. Diegetické jsou součástí prostředí hry, mohou je slyšet postavy ve hře, zatímco nediegetické jsou určené pro hráče, nespádají do prostředí hry a mají čistě funkční účely (zpětná vazba, indikátory...). V některých případech se v médiích používají i přechody mezi nediegetickými a diegetickými zvuky, které také

mohou mít svůj význam. Můj oblíbený případ tohoto efektu je z televizního seriálu Arcane, kde je v první půlminutě této video ukázky slyšet, jak se hudba vycházející z balónu (prostředí světa) postupně přemění na podkladovou hudbu pro diváky.¹

4.7 Post-processing

Post-processing dodává videohře atmosféru, šmrnc a oživuje její již zhotovenou grafickou stránku. Pracuje se světlem, stínováním, barvami, zrcadlením, šumem a dalšími efekty, které najdete ve většině grafických nástrojů. Tyto efekty jsou pak aplikovány jako poslední grafická vrstva, než obraz dojde na obrazovku, a mohou být zpřístupněny přes skripty a ovládány tak, aby reagovaly na události ve videohře. Mezi časté použití post-processingu patří:

- práce s jasnem (iluze fáze noci, realistické, intenzivní zesvětlení prostředí simulující explozi nukleární bomby...)
- saturace / desaturace obrazu pro vyzdvihnutí emocí
- VHS efekt pro videohry žánru „analogový horor“

¹Arcane: Season 2 | Ekko and Jinx Team Up (Nerd Clips HD). https://youtu.be/B_KSH6w-gps

5 Popis aplikace

5.1 Zpracování základního modelu hry

5.1.1 Struktura scén

V Unity představují scény základní prostředí, ve kterých videohra operuje. Mohou to být například jednotlivé úrovně, avšak jejich využití je širší – mohou rovněž sloužit jako hlavní menu, nastavení, nebo jakékoliv jiné samostatné prostředí. V rámci této práce se pracuje se třemi základními scénami: *MainMenu*, *Level1* a *Level2*.

První scénou, se kterou se hráč setká po spuštění aplikace, je hlavní menu (*MainMenu*). To nabízí několik základních možností: vstup do herního prostředí, přizpůsobení nastavení nebo ukončení aplikace. Logiku k přechodu z menu do první úrovně řeším ve skriptu *UIManager.cs* pomocí metody *PlayGame()*, která využívá vestavěnou třídu *SceneManager*:

```
1 using UnityEngine;
2 using UnityEngine.SceneManagement;
3
4 public class UIManager : MonoBehaviour
5 {
6     private void PlayGame()
7     {
8         SceneManager.LoadScene("Level1");
9     }
10 }
```

Kód 5.1: *UIManager.PlayGame()*

Pro práci se scénami v Unity je nutné nejprve přidat požadované scény do seznamu scén v tzv. *Build Settings*. V Unity editoru se tento seznam nachází v menu *File > Build Settings > Scene List*. Scéna musí být před přidáním otevřena v editoru a následně přidána pomocí tlačítka *Add Open Scenes*. Po přidání lze na scénu odkazovat buď pomocí jejího indexu v seznamu, nebo pomocí jejího názvu.

Po úspěšném dokončení úrovně *Level1* je hráč automaticky přesunut do *Level2*. Z jakékoliv úrovně se hráč může vrátit do hlavního menu pozastavením hry a aktivací panelu *Pause Menu*, což je podrobněji popsáno v podkapitole [5.2.2](#).

5.1.2 Herní manažery

Herní manažery představují klíčové komponenty architektury videohry, které řídí specifické herní systémy a zajišťují komunikaci mezi různými částmi aplikace. V aktuální verzi jsou využívány tři hlavní manažery:

- *UI Manager*
- *Audio Manager*
- *Cursor Manager*

UI Manager je zodpovědný za veškerou logiku související s uživatelským rozhraním. Kromě dříve zmíněného přepínání mezi scénami řeší aktivaci jednotlivých panelů (například pause menu nebo nastavení) a komunikaci s knihovnou UI Toolkit, která je podrobněji popsána v podkapitole [5.2.1](#).

Audio Manager spravuje zvukovou složku aplikace. Jeho úkolem je aktivace odpovídající hudby, zvuků vztahujících se k danému prostředí (ambience) a především komunikace s externím nástrojem FMOD Studio. Součástí *Audio Manageru* je také objekt *FMODEvents*, který propojuje konkrétní zvuky vytvořené v databázi FMOD Studio s rozhraním Unity editoru a zpřístupňuje jednotlivé zvukové soubory pro manipulaci v kódu.

Cursor Manager je funkčně nejjednodušším manažerem v celé struktuře. Jeho jedinou funkcí je vizuální kontrola kurzoru myši ve hře. V aktuální implementaci jsou používány dva stavy: normální kurzor a kurzor při stisku tlačítka. Zde je ukázka základní struktury tohoto skriptu:

```

1 using UnityEngine;
2
3 public class CursorManager : MonoBehaviour
4 {
5     [SerializeField] private Texture2D normalCursorTexture;
6     [SerializeField] private Texture2D clickedCursorTexture;
7
8     private bool isClicking = false;
9
10    private void Update()
11    {
12        bool currentlyClicking = Input.GetMouseButton(0);
13
14        if (currentlyClicking != isClicking)
15        {
16            isClicking = currentlyClicking;
17            UpdateCursorSprite();
18        }
19    }
20
21    private void UpdateCursorSprite()
22    {
23        Texture2D currentTexture = isClicking ? clickedCursorTexture :
24            normalCursorTexture;
25
26        if (currentTexture == null)
27        {
28            Cursor.SetCursor(null, Vector2.zero, CursorMode.Auto);
29            return;
30        }
31
32        Cursor.SetCursor(currentTexture, Vector2.zero, CursorMode.Auto)
33        ;
34    }
35 }

```

Kód 5.2: CursorManager.cs

Skript využívá metodu `DontDestroyOnLoad`, aby instance manažeru přetrvávala mezi scénami. V metodě `Update()` se každým snímkem kontroluje stav levého tlačítka myši – při změně stavu se zavolá `UpdateCursorSprite()`, která nastaví odpovídající texturu kurzoru.

Na Linuxu se během práce vyskytovaly problémy se zpožděním kurzoru, proto skript obsahuje dodatečná složitější řešení z internetu, která na něm zajišťují lepší odezvu.

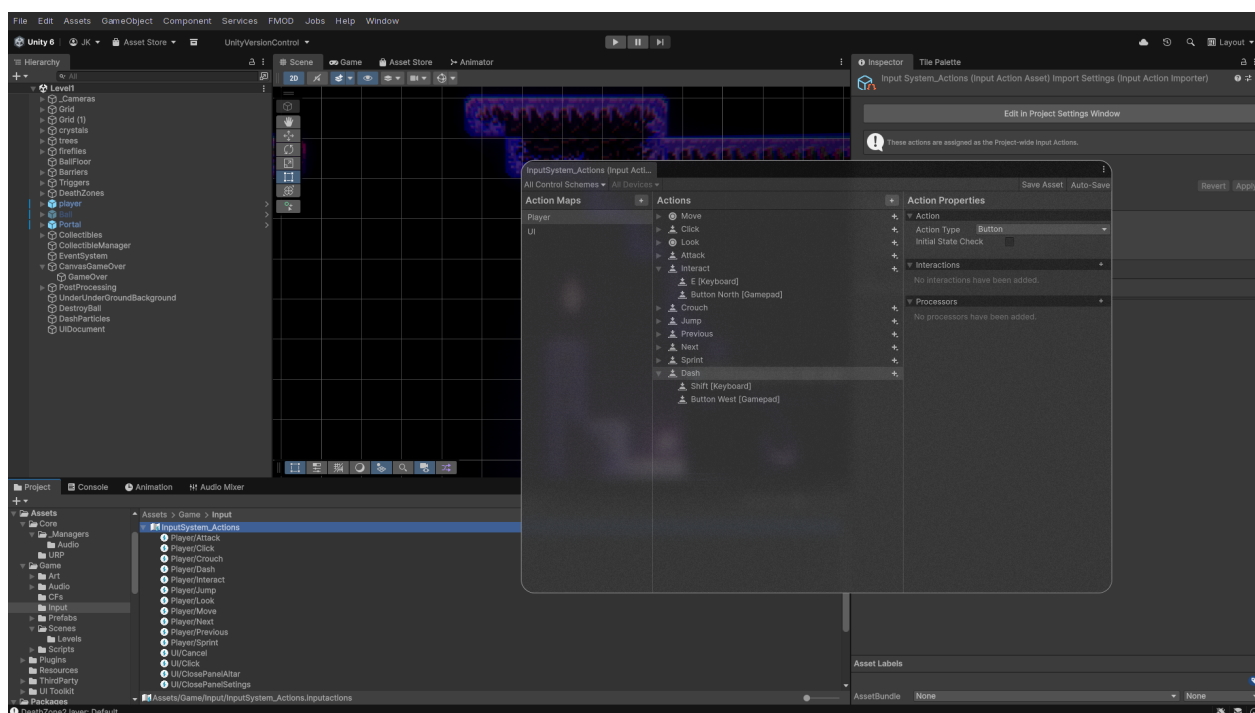
5.1.3 Input systém

Input systém je jedním z více témat, ke kterému se dá přistupovat více způsoby. Lze ho řešit nízkoúrovňově, jako v tomto případě, kdy systém naslouchá stisknutí kláves přímo pomocí C#:

```
1 if (Event.current.isKey)
2 {
3     // klávesa, která byla stisknuta.
4     KeyCode key = Event.current.keyCode;
5 }
```

Kód 5.3: Nízkoúrovňové zpracování vstupu

Pro tento účel však existuje modernější systém, který zajišťuje mnohem přívětivější a flexibilnější workflow. Je jím *Input System*, který je zobrazen na obrázku 5.1.



Obrázek 5.1: Rozhraní Unity Input System

Jak je vidět na obrázku 5.1, v tomto rozhraní je možné vytvářet *Action Maps* (vlevo). Tato videohra momentálně využívá dvě *Action Maps*, jednu pro herní mechaniky a druhou pro orientaci v uživatelském rozhraní. Toto velmi usnadňuje řešení otázky, jaké akce chceme od hráče vyžadovat.

Například jedním z nepříjemných problémů, které *Action Maps* řeší, je následující: V minulosti, když byl vstup řešen ještě zastaralým způsobem, UI fungovalo tak, že i když hráč pozastavil hru a dostal se do *Pause Menu*, čas se zastavil – viz ukázka kódu 5.4.

```

1 private void SetPauseState(bool pause)
2 {
3     if (pauseMenu != null)
4         pauseMenu.SetActive(pause);
5
6     if (pause)
7     {
8         Time.timeScale = 0f;
9         AudioManager.instance.PauseMusic();
10    }
11    else
12    {
13        Time.timeScale = 1f;
14        AudioManager.instance.ResumeMusic();
15    }
16 }

```

Kód 5.4: Původní řešení pozastavení hry

Toto řešení zastavilo veškerý pohyb ve hře. Všechny vstupní akce však zůstaly povolené a byly rozházené po projektu ve skriptech pro ovládání hráče, střelbu nebo animace. Proto, i přes zastavený čas, když hráč například spustil akci pro střelbu, i v *Pause Menu* se hráči objevila střela u těla a hned jak hráč hru znovu spustil, střela odpalovala. Nebo pokud se hráč pokoušel hýbat v *Pause Menu*, fyzicky se hýbat nemohl, ale animace fungovaly a hráč se tak mohl stále otáčet ze strany na stranu. Takové chování není žádoucí.

Za pomoci *Action Maps* však složité ošetřování těchto chyb rychle odpadá – viz ukázka [5.5](#).

```

1 private void SetPauseState(bool pause)
2 {
3     if (pause)
4     {
5         Time.timeScale = 0f;
6         playerActionMap.actionMap.Disable();
7         uiActionMap.actionMap.Enable();
8     }
9     else
10    {
11        Time.timeScale = 1f;
12        uiActionMap.actionMap.Disable();
13        playerActionMap.actionMap.Enable();
14    }
15 }

```

Kód 5.5: Moderní řešení pozastavení pomocí Input System

Přes skript `UIManager.cs` je možné k *Input Actions* souboru přistoupit a deaktivovat celou jednu *Action Map*, která obsahuje jednotlivé *Input Actions*. To znamená, že pokud hráč pozastaví hru a dostane se do *Pause Menu*, je možné jednoduše zakázat *Action Map* s názvem *Player*, která obsahuje všechny možnosti ovládání herních mechanik, jako pohyb, speciální schopnosti nebo interakce se světem, a aktivovat *Action Map* s názvem *UI*, protože hráč se vskutku v daném momentu nachází v panelu uživatelského rozhraní, kde potřebuje pouze tyto *Input Actions* včetně stisknutí klávesy `Esc`, která deaktivuje *Pause Panel*, vrátí hráče do hry, deaktivuje *Action Map* pro *UI* a aktivuje *Action Map* pro ovládání hráče.

Napravo od sekce *Action Maps* se nachází sekce *Actions*, kde již jsou nastavovány konkrétní *Input Actions*. Ve verzi pro tuto maturitní práci je pro *Action Map* hráče využívána následující akce:

- **Move** – pohyb (WASD / šipky)
- **Attack** – střelba (K / Enter)
- **Interact** – interakce s objekty (E)
- **Jump** – skok (Space)
- **Dash** – rychlý úskok (Shift)
- **Click** – kliknutí myši pro střelbu

Pro *Action Map* uživatelského rozhraní pak:

- **Click / Point** – kliknutí a pozice kurzoru myši
- **ScrollWheel** – scrollování
- **TogglePause** – pozastavení hry (Esc)
- **ClosePanelSettings / ClosePanelAltar** – zavření nastavení nebo oltáře (Esc / E)

Ke každé *Input Action* lze v sekci *Action Properties* nastavit typ akce (*Button*, *PassThrough*, *Value*), cílovou platformu (klávesnice, myš, herní ovladač, VR ovladač...) a případně další vlastnosti. Toto umožňuje multiplatformní nasazení na PC, macOS, PlayStation 5, Xbox Series X/S nebo VR headsety bez nutnosti měnit kód.

5.1.4 Základní herní objekty

Mezi hlavní prvky ve scéně patří:

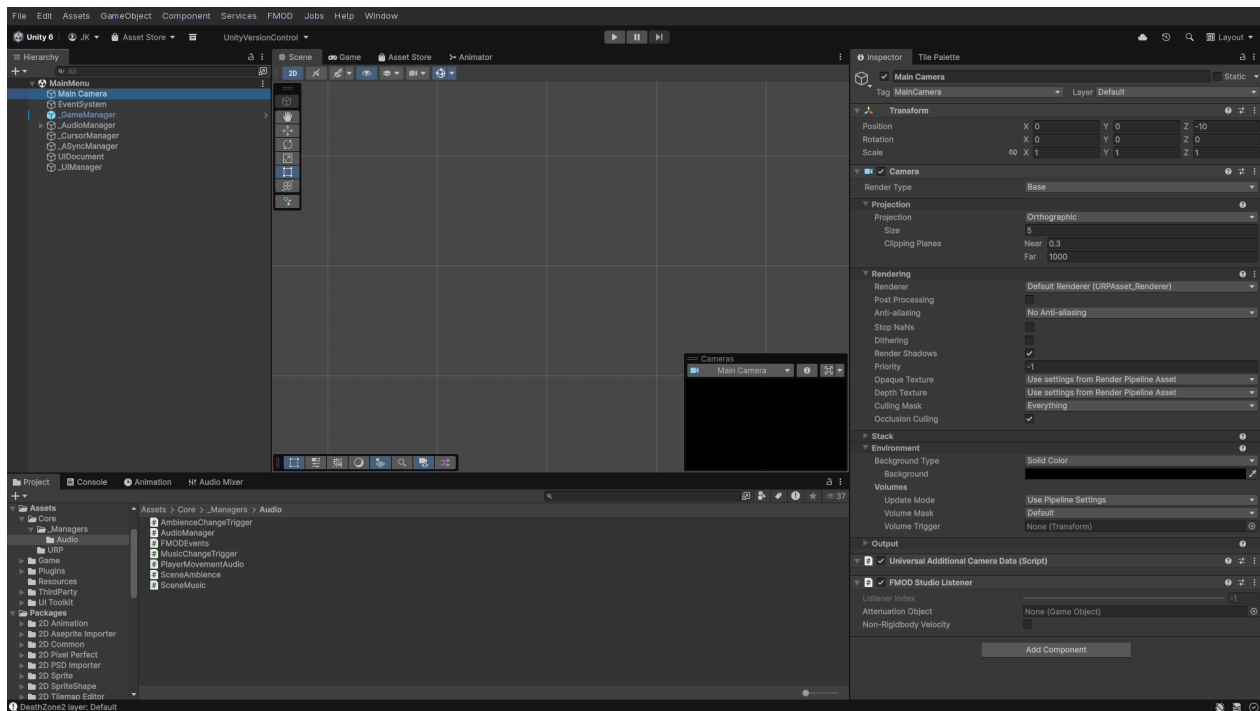
Kamera – díky ní může hráč vidět, co se děje.

GameObject hráče – objekt, na kterém je renderován sprite hráče a animace (viz obrázek 5.3). Jsou na něm připnuty skripty jako `PlayerController.cs`, sloužící pro základní kontroly jako je pohyb, zvukový emitor atd. V této videohře je objekt hráče vždy na očích v oblasti středu okna aplikace.

Uživatelské rozhraní – to může být řešeno více způsoby. Způsob, který lze najít ve většině tutoriálů, je *Canvas* (viz podkapitola 5.2.1). V hierarchii Unity se přidá `GameObject Canvas` a do něj lze přidávat jednotlivé UI elementy jako další objekty (tlačítka, slidery, panely, text).

I zde je však modernější alternativa – *UI Toolkit*. Toto řešení vyžaduje mít ve scéně *UI Document* (kde se řeší struktura) a *UI Manager*, který s ním komunikuje a binduje k němu ostatní skripty.

Hierarchie scény je zobrazena na obrázku 5.2 úplně vlevo.

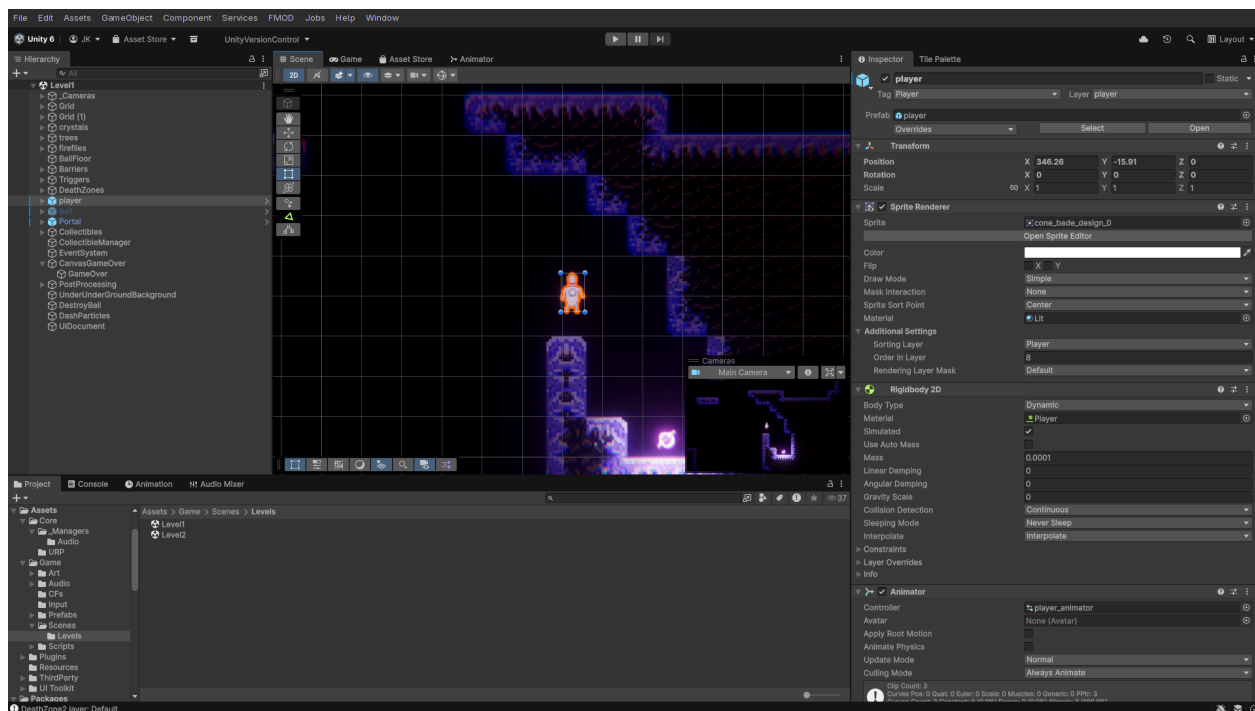


Obrázek 5.2: Hierarchie scény

5.2 Vytvoření uživatelského rozhraní

5.2.1 UI Toolkit

UI Toolkit je relativně novější způsob řešení uživatelského rozhraní než původní systém *Canvas*. Od něj se liší například tím, že pro sestavení a stylizaci vizuálních elementů nepoužívá klasickou



Obrázek 5.3: GameObject hráče ve scéně

GameObject strukturu, ale jazyky UXML (struktura) a USS (stylizace), které se svým provedením více podobají webovému vývoji.

Psát UXML nebo USS kód však vůbec není nutné. UI Toolkit má své grafické rozhraní, ve kterém je možné elementy přidávat myši a v inspektoru jim upravovat různé parametry jako pozici, velikost, margin, padding, velikost textu, barvu pozadí nebo určování toho, jaký sprite by kurzor myši měl nad daným elementem zobrazovat. Toto grafické rozhraní je napojeno na *UIDocument*, který ve scéně musí být také.

UI Toolkit však nepoužívá singleton logiku na *UIDocument* – ten není omezen na jednu scénu a je globální, podobně jako prefaby. Místo toho je singleton vzor aplikován na *UIManager*, který drží reference na jednotlivé panely a spravuje jejich stav pomocí *GameState* enumu. Tím se UI odděluje od datové vrstvy – struktura UI je definována v UXML, zatímco logika je soustředěna v jednom centrálním skriptu.

Strukturu uživatelského rozhraní lze rozdělit na dvě hlavní kategorie: UI a HUD. UI je obecný pojem pro všechny elementy uživatelského rozhraní, se kterými hráč může interagovat – tlačítka, inventář, textové oblasti dialogů. Naproti tomu HUD (Heads-Up Display) se skládá z elementů, které jsou perzistentně zobrazovány na obrazovce hráče během hraní – ukazatel zdraví, počítadlo nábojů nebo malá mapa na kraji obrazovky.

Jak workflow projektu postupně přecházela z *Canvas* na UI Toolkit, bylo možné porovnat obě řešení. Ve starších verzích bylo UI postaveno na principech:

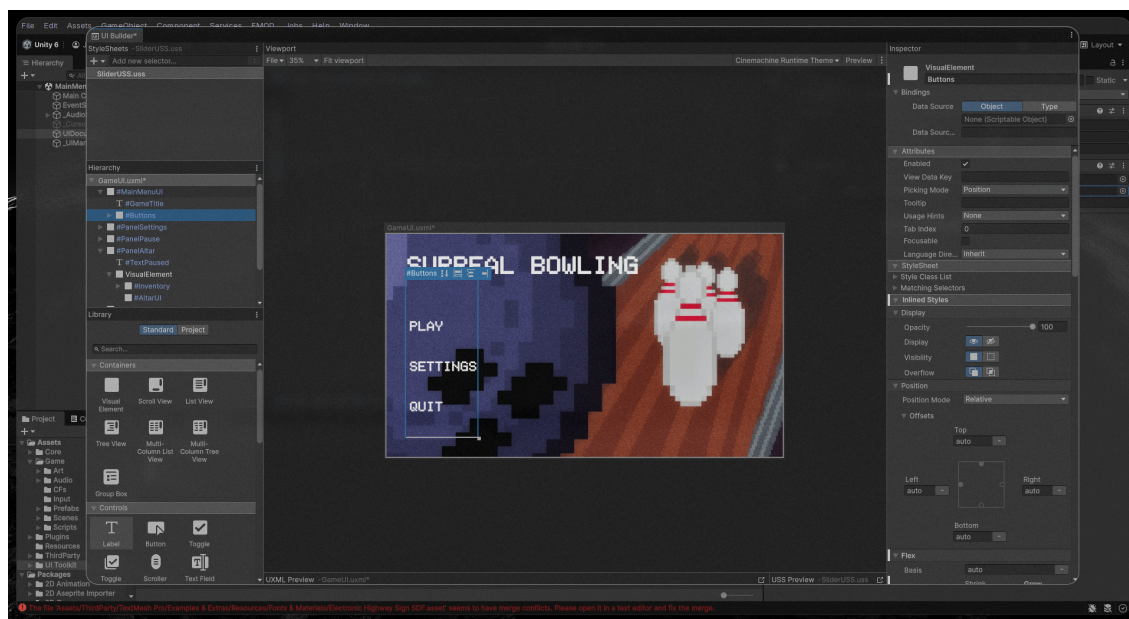
- Více samostatných *Canvas* objektů ve scéně (např. *CanvasGameOver*, *Canvas HUD*)

- Každý panel jako samostatný *GameObject* s komponentami jako Image, Button, Text
- Skrývání a zobrazování panelů pomocí `GameObject.SetActive(true/false)`
- Rozptýlená logika mezi skripty jako `StripeCounterUI.cs`, `OrbCounterUI.cs`

S UI Toolkit v nejnovější verzi přichází zjednodušení:

- Jeden *UIDocument* definuje veškeré UI v jednom UXML souboru
- Všechny panely (MainMenu, PanelSettings, PanelPause, PanelAltar, HUD) jsou dotazovány pomocí `root.Q<VisualElement>("NazevPanelu")`
- Zobrazování pomocí `VisualElement.style.display = DisplayStyle.None/Flex`
- Centralizovaná správa stavu pomocí `GameState` enumu (None, Gameplay, Altar, Pause)

Rozhraní UI Toolkit je zobrazeno na obrázku 5.4.



Obrázek 5.4: Rozhraní UI Toolkit

5.2.2 UI Prvky

Na centrálním *UIManageru* je postavena veškerá logika jednotlivých UI prvků. Každý prvek je definován v UXML souboru a následně bindován k odpovídajícím skriptům.

Pause Menu – obsahuje tlačítko pro návrat do hlavního menu. Jeho řízení je součástí *GameState* systému, nikoliv pouze přes *Time.timeScale*. Metoda *SetState()* přepíná mezi stavy a při vstupu do *Pause* zároveň aktivuje *UI Action Map* a deaktivuje *Player Action Map*, což je podrobně popsáno v podkapitole 5.1.3. Přejít mezi stavy *Gameplay*, *Pause* a *Altar* řeší jediná metoda:

```
1 void SetState(GameState newState)
2 {
3     if (CurrentState == newState) return;
4     CurrentState = newState;
5
6     panelPause.style.display = DisplayStyle.None;
7     panelAltar.style.display = DisplayStyle.None;
8     HUD.style.display = DisplayStyle.None;
9
10    switch (newState)
11    {
12        case GameState.Gameplay:
13            Time.timeScale = 1f;
14            ActivatePlayerInput();
15            HUD.style.display = DisplayStyle.Flex;
16            break;
17        case GameState.Altar:
18            panelAltar.style.display = DisplayStyle.Flex;
19            ActivateUIInput();
20            Time.timeScale = 1f;
21            HUD.style.display = DisplayStyle.None;
22            break;
23        case GameState.Pause:
24            panelPause.style.display = DisplayStyle.Flex;
25            ActivateUIInput();
26            Time.timeScale = 0f;
27            HUD.style.display = DisplayStyle.None;
28            break;
29    }
30 }
```

Kód 5.6: UIManager – přepínání stavů pomocí *GameState* enumu

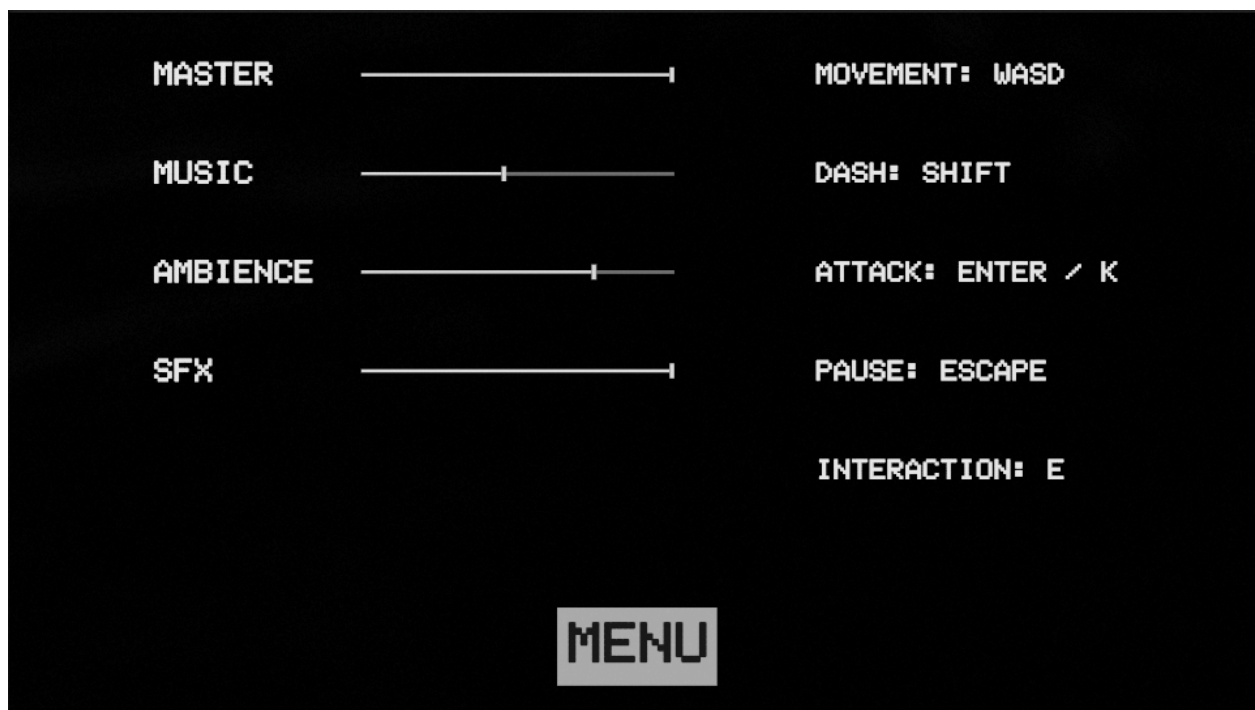
Settings Panel – obsahuje slidery pro ovládání hlasitosti jednotlivých zvukových kanálů. Tyto slidery jsou bindovány na FMOD mixer prostřednictvím *AudioManageru*, který uchovává reference

na FMOD *Busy* pro master, hudbu, ambience a SFX. Propojení UI Toolkit sliderů s FMOD mixerem:

```
1 private void BindVolumeSliders(VisualElement root)
2 {
3     masterSlider = root.Q<Slider>("SliderVolumeMaster");
4     masterSlider.SetValueWithoutNotify(AudioManager.instance.
5         masterVolume);
6     masterSlider.RegisterValueChangedCallback(evt =>
7     {
8         AudioManager.instance.masterVolume = evt.newValue;
9         AudioManager.instance.SaveVolumeSettings();
10    });
11 }
```

Kód 5.7: Bindování sliderů k FMOD mixeru

Hodnoty jsou ukládány do *PlayerPrefs*, takže při dalším spuštění hry jsou obnoveny. Nastavení hlasitosti je zobrazeno na obrázku 5.5.



Obrázek 5.5: Nastavení hlasitosti

HUD – zobrazuje informace perzistentní během hraní. V levém horním rohu je počítadlo zbývajících střel (stripe shot), v pravém horním rohu pak počet nasbíraných konverzačních fragmentů (CFs). Binding počítadel probíhá přímým dotazem na herní skripty – například *CFInventory.OnCFCollected* událost aktualizuje label v HUD:


```

1 private void BindCFCounter(VisualElement root)
2 {
3     cfCounterLabel = root.Q<Label>("LabelCFCount");
4     cfInventory = FindFirstObjectByType<CFInventory>();
5
6     if (cfInventory != null)
7         cfInventory.OnCFCollected += OnCFCollected;
8 }
9
10 private void OnCFCollected(int count)
11 {
12     cfCounterLabel.text = $"CFs: {count}";
13 }

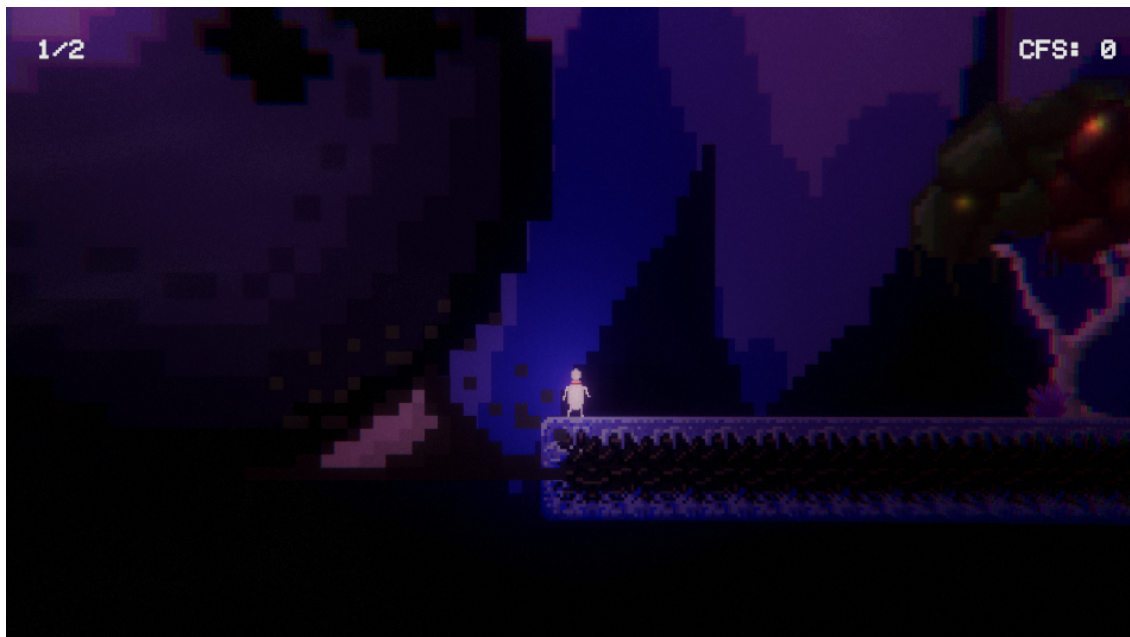
```

Kód 5.8: Bindování CF počítadla

Podobně funguje i `StripeCounterUI`, který naslouchá událostem z herních skriptů a aktualizuje text v UI. Rozhraní HUD je zobrazeno na obrázku 5.6 – levý horní roh znázorňuje počet střel a pravý horní roh počet sesbíraných CFs.

Altar / Inventory UI – panel oltáře slouží jako inventář nasbíraných předmětů a konverzačních fragmentů. Zatím je ve fázi vývoje a nelze jej považovat za hotový. Struktura se skládá z mřížky inventáře a obrázku oltáře. Otevření panelu je vyvoláno interakcí hráče s objektem oltáře ve scéně.

Jakmile bude tato sekce plně implementována, umožní hráči procházet nasbíranými předměty a interagovat s nimi.



Obrázek 5.6: HUD ve hře – levý horní roh: počet střel, pravý horní roh: počet CFs

5.2.3 Ostatní funkce UI

Kromě hlavních panelů a HUD prvků popsaných v předchozí podkapitole existuje v projektu několik dalších vizuálních komponent, které doplňují herní zážitek.

Respawn / Checkpoint systém – systém checkpointů umožňuje hráči ukládat pozici, na kterou bude respawnován po *soft death* (používáno v *The Exploration*). Checkpoint je objekt ve scéně, s nímž hráč může interagovat stisknutím klávesy E. Při aktivaci se uloží jako referenční bod v komponentě *DeathZoneSoft*, která po vstupu hráče do svého triggeru okamžitě přesune hráče na pozici posledního aktivovaného *CheckPointu*:

```
1 public void Activate()  
2 {  
3     if (lastActivated != null && lastActivated != this)  
4         lastActivated.Deactivate();  
5     lastActivated = this;  
6     deathZoneSoft.respawnPoint = this.gameObject;  
7     spriteRenderer.color = Color.green;  
8 }
```

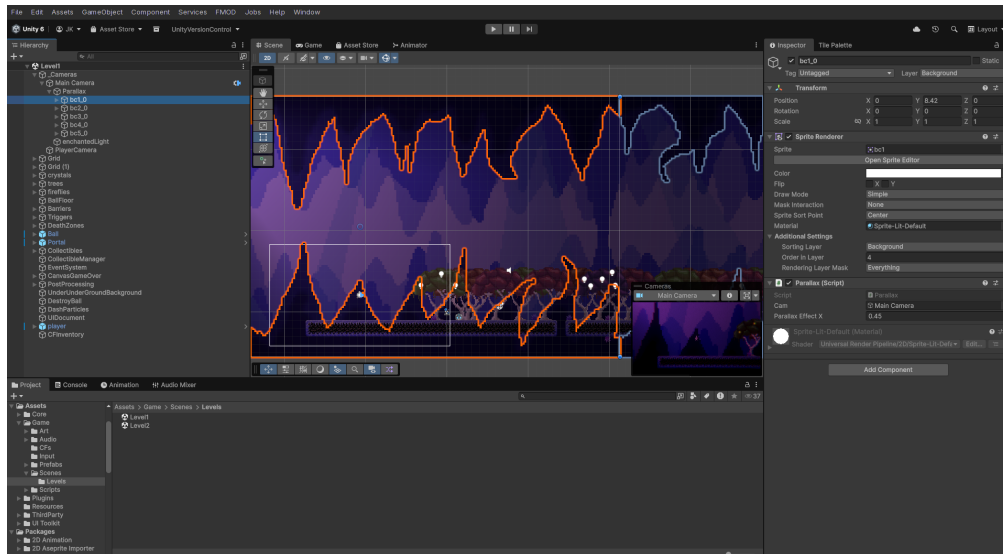
Kód 5.9: CheckPoint – aktivace checkpointu

V aktuální implementaci se při *soft death* přesouvá pouze pozice hráče – počet střel i *conversation fragments* zůstávají zachovány. Toto odpovídá designovému rozhodnutí pro *The Exploration*, kde je kladen důraz na průzkum bez trestu. Naproti tomu *The Chase* bude implementovat *hard death*, který skrze reload celé scény obnoví všechny proměnné do výchozího stavu.

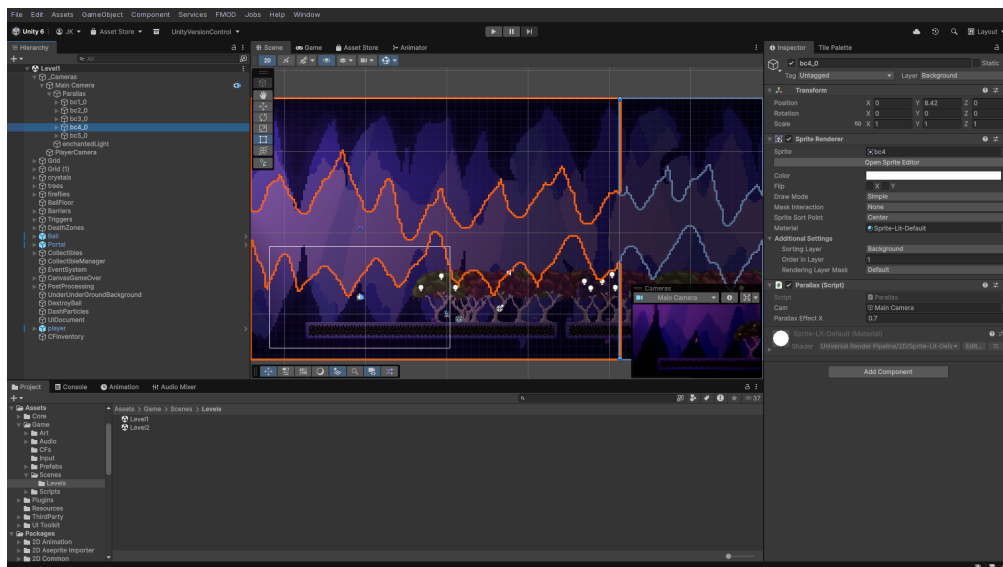
Camera Respawn Catch – komponenta zajišťující plynulé přesunutí kamery k hráči po respawnu. Při volání metody *OnPlayerRespawn()* se cílová pozice okamžitě nastaví na pozici hráče, takže kamera může pomocí interpolace (*Vector3.Lerp*) hladce dohnat případný rozestup vzniklý během teleportace.

Parallax – vizuální komponenta pozadí, která simuluje hloubku prostoru pomocí odlišných rychlostí pohybu jednotlivých vrstev. *Sprite renderer* na každé vrstvě dostane koeficient *parallaxEffectX*; nižší hodnota znamená, že vrstva se pohybuje pomaleji než kamera a působí vzdáleněji. Na obrázcích 5.7 a 5.8 je vidět nastavení bližší vrstvy na 0.45x a vzdálenější vrstvy na 0.7x – bližší vrstva se pohybuje výrazně pomaleji a působí staticky, zatímco vzdálenější vrstva rychleji následuje kameru, což navozuje dojem prostorové hloubky.

Tlačítková hlasová odezva – rozšíření *UIToolkitAudioBinding* přidává k libovolnému *VisualElement* metodu *BindHoverSound()*, která registruje callback na událost *PointerEnterEvent*. Tím se při najetí kurzoru na libovolný element (nejen tlačítka) přehraje zvuk hover efektu, což výrazně zpříjemňuje navigaci v menu a panelech:



Obrázek 5.7: Bližší parallax vrstva (parallaxEffectX = 0.45)



Obrázek 5.8: Vzdálenější parallax vrstva (parallaxEffectX = 0.7)

```

1 public static class UIToolkitAudioBinding
2 {
3     public static void BindHoverSound(this VisualElement ve, System.
        Action play)
4     {
5         ve.RegisterCallback<PointerEnterEvent>(_ => play());
6     }
7 }

```

Kód 5.10: UIToolkitAudioBinding – hover zvuk

5.3 Tvorba vizuálních efektů

5.3.1 Light 2D

Pro osvětlení 2D scény je využíván systém *Light 2D*, který je součástí *Universal Render Pipeline*. Na rozdíl od tradičního 3D osvětlení, kde je simulován fyzikální odraz paprsků od povrchů, funguje 2D systém na principu míchání barevných vrstev v prostoru obrazovky [38]. Tento přístup je výrazně méně náročný na výkon a ideální pro stylizované 2D hry.

Jedním z nejdůležitějších prvků osvětlení je *Light2D* typu *Spot* připojený jako child object k objektu hráče. Toto řešení bylo inspirováno hrou *Ori and the Blind Forest* [39], kde je postava neustále obklopena jemným světelným polem, které jí umožňuje vidět v temném prostředí. Díky tomu, že je *GameObject* světla child objectem hráče, automaticky se pohybuje spolu s ním bez nutnosti dalšího kódu.

Kromě individuálních zdrojů světla je ve scéně přítomno také *Global Light 2D*, které nastavuje základní intenzitu a barvu osvětlení pro celou scénu. Tím se zajistí, že objekty bez vlastního zdroje světla nejsou zcela ponořeny do tmy, ale zároveň jsou dostatečně kontrastní, aby vynikla atmosféra temnějších částí levelu.

Dalším příkladem zdroje světla jsou světlušky (*Firefly Lights*) v korunách stromů. Každá instance komponenty *FireflyLight* řídí intenzitu připojeného *Light2D* pomocí funkce *Mathf.PingPong*, která vrací hodnotu v rozsahu 0 až 1 tak, že postupně roste a pak zase klesá, dokola – výsledkem je hladké rozjasňování a zhasínání světla. Každá instance má navíc náhodný *randomOffset* (viz ukázka kódu), takže jednotlivé světlušky pulzují nezávisle na sobě a vytvářejí dynamičtější a přirozenější efekt:

```
1 void Update()  
2 {  
3     float t = Mathf.PingPong(Time.time * speed + randomOffset, 1f);  
4     light2D.intensity = Mathf.Lerp(minIntensity, maxIntensity, t);  
5 }
```

Kód 5.11: *FireflyLight* – pulzující světlo

Collectible objekty (*conversation fragments*) rovněž nesou vlastní *Light2D* zdroj, který je činí vizuálně nápadnými a usnadňuje hráči jejich vyhledávání v prostředí.

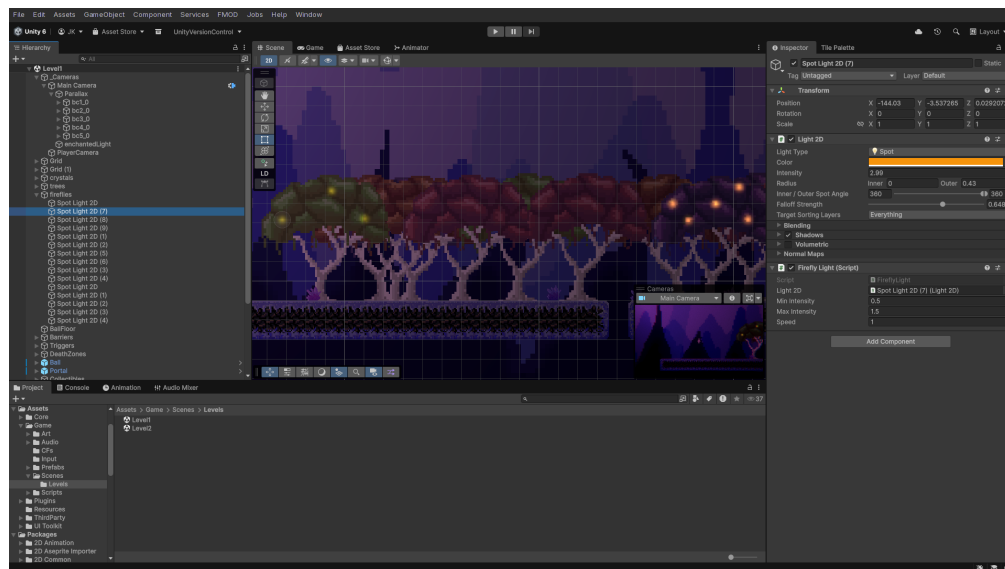
Posledním významným případem využití *Light 2D* je *PortalActivator*, který při aktivaci portalu postupně zvyšuje intenzitu jeho světla pomocí *Mathf.Lerp* v čase – světlo se rozsvítí v průběhu dvou sekund spolu se sprite průhledností a hlasitostí zvuku:

```

1 private IEnumerator FadeInPortalLight()
2 {
3     Light2D portalLight = portalVisual.GetComponentInChildren<Light2D>
4         >();
5     portalLight.intensity = 0f;
6
7     float elapsed = 0f;
8     while (elapsed < fadeDuration)
9     {
10         elapsed += Time.deltaTime;
11         float progress = elapsed / fadeDuration;
12         portalLight.intensity = Mathf.Lerp(0f, targetLightIntensity,
13             progress);
14         yield return null;
15     }
16     portalLight.intensity = targetLightIntensity;
17 }

```

Kód 5.12: PortalActivator – fade in portalu



Obrázek 5.9: Světlušky v korunách stromů ve scéně

5.3.2 Particle System

Systém částic (Particle System) v Unity umožňuje vytvářet efekt velkého množství malých objektů, které se chovají jako tekutina, kouř, jiskry, nebo v tomto případě – efekt rychlého úskoku. Při provedení *dash* schopnosti je volána statická metoda `PlayDashEffect()`, která spustí

ParticleSystem na aktuální pozici hráče. Metoda Play() automaticky restartuje animaci částic od začátku, takže není třeba částice před novým spuštěním resetovat. Třída DashParticles využívá singleton vzor, takže může být volána odkudkoliv bez nutnosti držet přímou referenci:

```
1 public static void PlayDashEffect(Vector3 position)
2 {
3     if (instance != null)
4         instance.TriggerDash(position);
5 }
6
7 private void TriggerDash(Vector3 position)
8 {
9     transform.position = position;
10    dashParticles.Play();
11 }
```

Kód 5.13: DashParticles – spuštění částic

Samotný vizuální vzhled částic je definován přímo v Unity editoru v komponentě ParticleSystem – barva, tvar emitru, doba životnosti jednotlivých částic a trajektorie jsou nastaveny jako asset a nejsou řízeny kódem.

5.3.3 Ostatní efekty

Dalším vizuálním prvkem je komponenta `OrbBehavior`, která ovlivňuje chování `collectible` objektů (CFs). Když se hráč nachází v blízkosti `collectible`, aktivuje se magnetický efekt – objekt se pomocí `Vector3.MoveTowards` přibližuje k hráči, dokud ho není možné sebrat. Pokud se hráč od `collectible` vzdálí, objekt přejde do režimu `idle`, kdy jemně klesá a stoupá na vertikální ose pomocí funkce `Mathf.Sin`:

```
1 float dist = Vector2.Distance(transform.position, player.position);
2 magnetActive = dist <= magnetRadius;
3
4 if (magnetActive)
5 {
6     transform.position = Vector3.MoveTowards(
7         transform.position,
8         player.position,
9         pullSpeed * Time.deltaTime
10    );
11 }
12 else
13 {
14     float newY = startY + Mathf.Sin(Time.time * frequency) * amplitude;
15     transform.position = new Vector3(transform.position.x, newY,
16         transform.position.z);
17 }
```

Kód 5.14: `OrbBehavior` – magnet a `idle` animace

Další vizuální efekt, který zasahuje do herní mechaniky, je komponenta `DeathEffect`. Ta ovlivňuje proměnné `Volume` profilu v rámci *Universal Render Pipeline* – konkrétně snižuje saturaci obrazu a aplikuje tmavý `overlay`, čímž vytváří cinematický efekt úmrtí. Jedná se o vizuální efekt, který je však implementován pomocí `post-processing` nástrojů, a proto je podrobněji rozebrán v kapitole 5.5.

5.4 Tvorba zvukových efektů

5.4.1 Audio systém

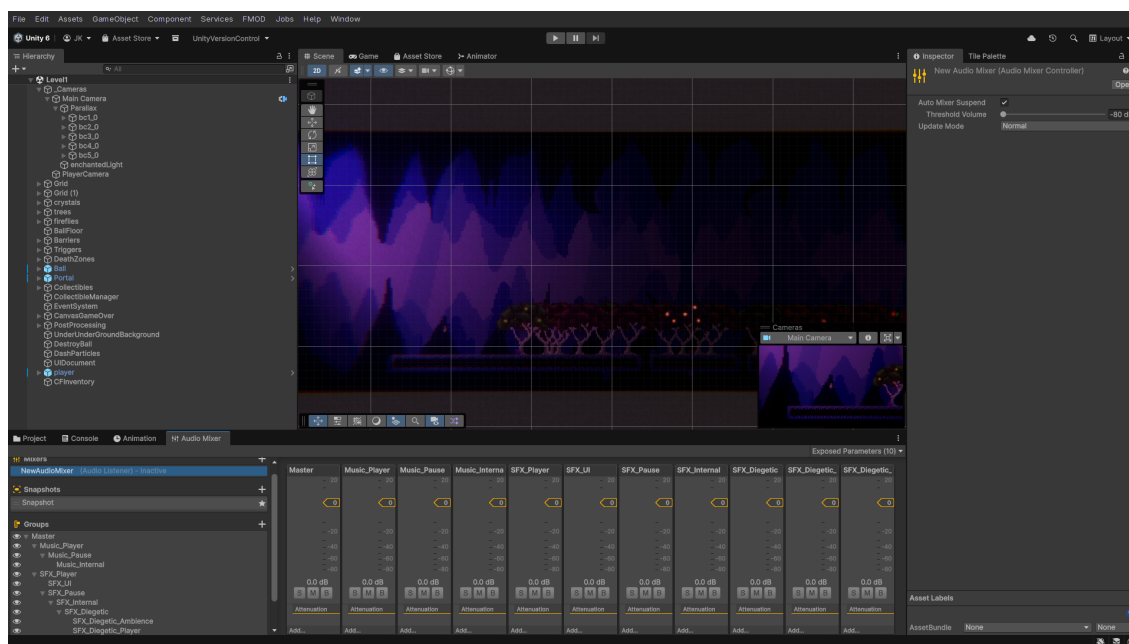
Práce se zvukem ve hrách je komplexní téma, které zahrnuje správu mnoha souběžných zvukových `stop`, jejich prostorové umístění, míchání hlasitostí jednotlivých kanálů a plynulé přechody mezi stavy. Projekt *Surreal Bowling: Salvation Path* prošel evolucí od čistě `Unity AudioManager` řešení k profesionálnímu nástroji `FMOD Studio`, které přineslo výrazné zlepšení v organizaci, flexibilitě i kvalitě výsledného audia.

Původní řešení – Unity AudioMixer

V původní verzi projektu byl audio systém postaven na Unity vestavěném AudioMixer frameworku a centralizovaném skriptu `AudioManager.cs`, který využíval singleton vzor. Tento manažer spravoval tři hlavní zvukové kanály – *Music*, *Diegetic* a *Ambience* – a byl perzistentní mezi scénami díky metodě `DontDestroyOnLoad`.

Hierarchie AudioMixeru

Hierarchie AudioMixeru začíná na kořenovém kanálu *Master*, pod nímž se nacházejí dva hlavní kanály: *Music_Player* a *SFX_Player* (viz obrázek 5.10). Kanál *Music_Player* obsahuje podřízený kanál *Music_Pause*, který řídí hlasitost hudby při pozastavení hry, a pod ním *Music_Internal*, kam směřuje samotný AudioSource přehrávající hudbu. Kanál *SFX_Player* se pak větví na *SFX_UI* pro uživatelské rozhraní, *SFX_Pause* pro diegetické zvuky při pauze, *SFX_Internal* jako centrální kanál pro všechny SFX, a ten se dále dělí na *SFX_Diegetic_Ambience* (environmentální ambientní smyčky) a *SFX_Diegetic_Player* (zvuky vztahující se k hráči).



Obrázek 5.10: Struktura Unity AudioMixeru – hierarchie kanálů

Plynulé přechody pomocí Lerp

Klíčovou funkcí původního systému byla metoda `FadeAudio()`, která zajišťovala plynulé přechody hlasitosti pomocí lineární interpolace (`Mathf.Lerp`) mezi aktuální a cílovou hodnotou v decibelech:

```
1 private IEnumerator FadeAudio(string mixerParam, float targetDB, float
   fadeDuration)
2 {
3     mixer.GetFloat(mixerParam, out float startDB);
4
5     float elapsed = 0f;
6     while (elapsed < fadeDuration)
7     {
8         elapsed += Time.unscaledDeltaTime;
9         float t = elapsed / fadeDuration;
10        mixer.SetFloat(mixerParam, Mathf.Lerp(startDB, targetDB, t));
11        yield return null;
12    }
13    mixer.SetFloat(mixerParam, targetDB);
14 }
```

Kód 5.15: AudioManager – plynulý přechod hlasitosti pomocí Lerp

Tato korutina byla využívána pro všechny operace vyžadující plynulý přechod – fade-in a fade-out hudby při přechodu mezi scénami, pozastavení hudby při `Time.timeScale = 0f`, nebo ztišení diegetických zvuků při úmrtí hráče (`MuteDiegetic()`). Hodnota `Time.unscaledDeltaTime` zajišťuje, že fade proběhne v reálném čase i při zastaveném herním čase, což je kritické pro správné fungování při pauze.

Metoda `PlaySound()` přijímala `SoundType` enum, pole `AudioClip`ů a přehrávala náhodný klip z pole. Tím se docílilo variace zvuků – například pro footsteps existovaly tři různé zvukové soubory, z nichž byl pokaždé náhodně vybrán jeden:

```
1 public static void PlaySound(SoundType sound, AudioSource audioSource,
   float volume = 1f)
2 {
3     if (instance == null || audioSource == null) return;
4
5     int soundIndex = (int)sound;
6     var clips = instance.soundList[soundIndex].Sounds;
7     var clip = clips[UnityEngine.Random.Range(0, clips.Length)];
8     audioSource.PlayOneShot(clip, volume);
9 }
```

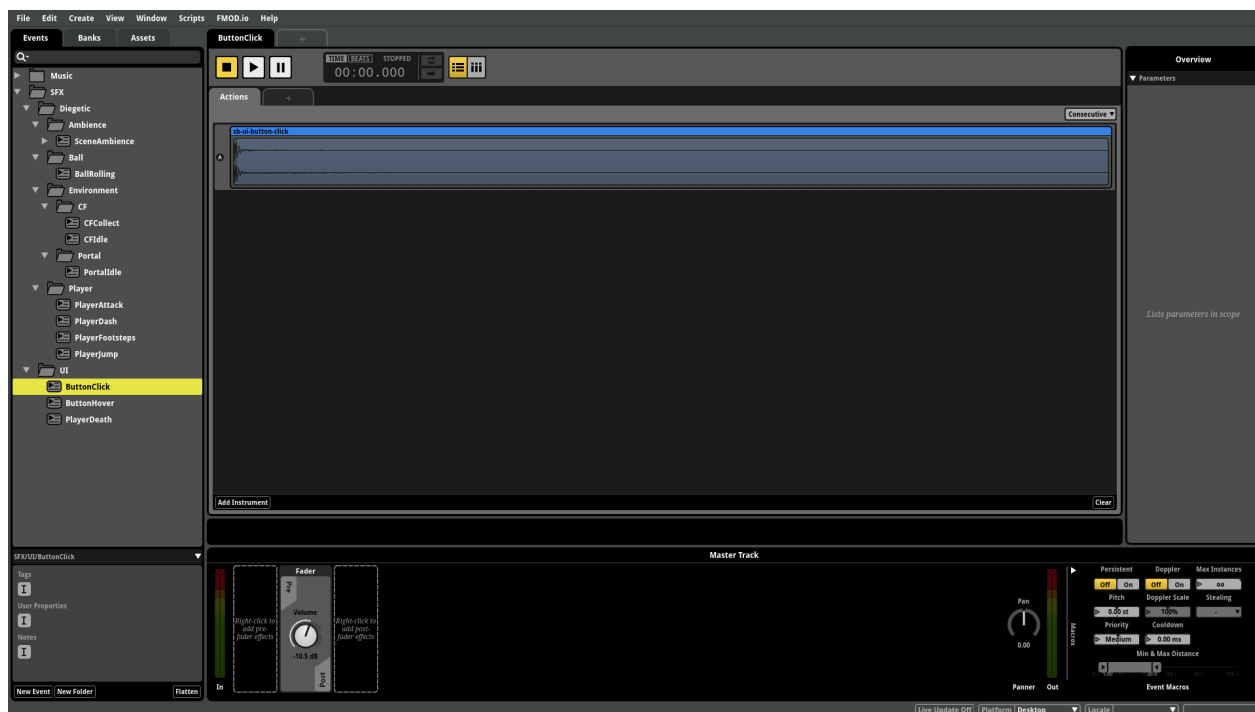
Kód 5.16: AudioManager – přehrání zvuku s náhodnou variací

Nevýhody původního přístupu

Nevýhodou tohoto přístupu byla centralizace veškeré logiky do jednoho skriptu a absence nativní podpory pro pokročilé zvukové techniky jako je crossfading, shuffle (náhodný výběr z více variant s garantovanou unikátností) nebo prostorové zvuky. Proto byl při přechodu na nejnovější verzi zvolen profesionální nástroj FMOD Studio.

FMOD Studio

FMOD Studio je profesionální zvukový middleware, který umožňuje návrh zvukového obsahu v dedikovaném editoru a následnou integraci do Unity. Pro každou akci ve hře lze vytvořit *Event* – kontejner, který může obsahovat jeden nebo více zvukových klipů, efekty (EQ, komprese, reverb), mixovací nastavení i parametrické ovladače. Na obrázku 5.11 je zobrazeno prostředí FMOD Studio s otevřeným eventem `ButtonClick`, který slouží jako ukázka struktury typického eventu – jsou zde vidět *Track* s audio clipem, *volume envelope* a další moduly.



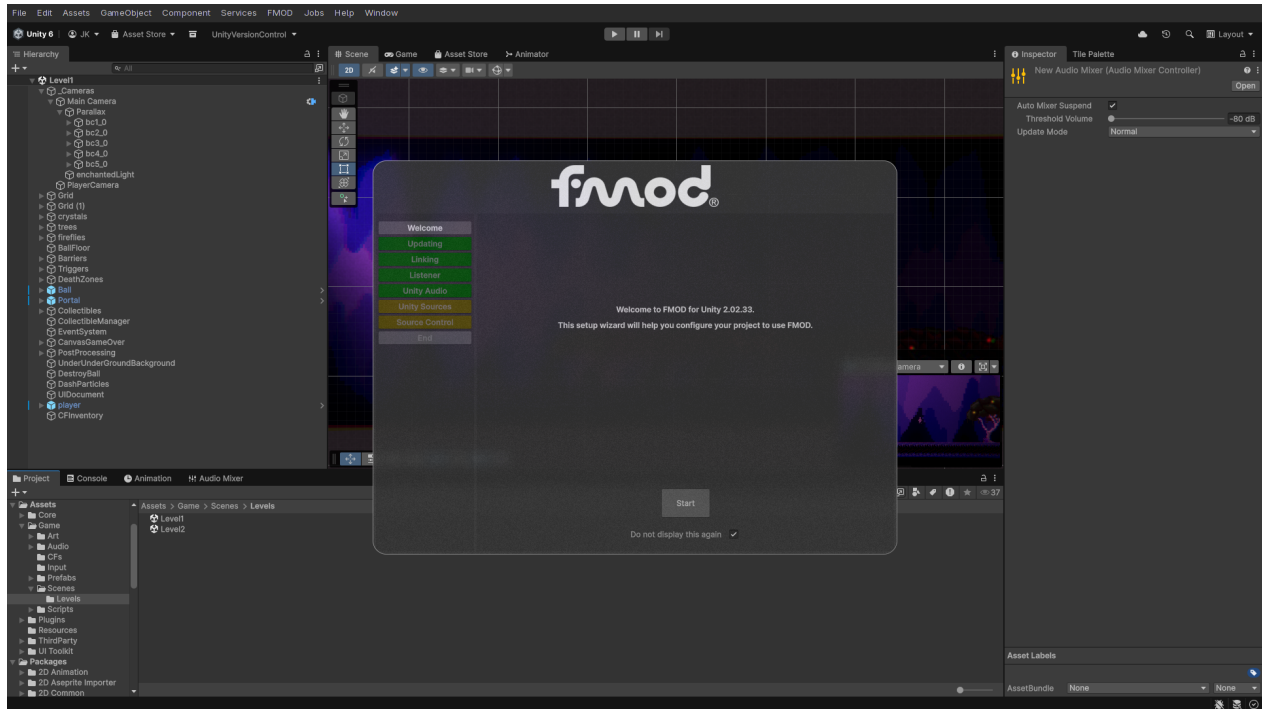
Obrázek 5.11: FMOD Studio – prostředí editoru s otevřeným eventem `ButtonClick`

FMOD projekt (`FMOD_SB.fsp`) obsahuje tři hlavní *Banky*: *Master*, *Music* a *SFX*. *Master* bank obsahuje globální nastavení a mixovací cesty (*busy*), *Music* bank obsahuje všechny hudební stopy, *SFX* bank pak veškeré jednotlivé zvukové efekty.

Mixovací struktura v FMOD je podobná struktuře původního Unity AudioMixeru – existují čtyři hlavní *busy*: *Master*, *Music*, *Ambience* a *SFX*. Hudba a *ambience* jsou kontinuální smyčky řízené skriptem, zatímco *SFX* bus obsahuje všechny jednorázové zvukové efekty.

Architektura FMOD pluginu pro Unity

Integrace FMOD do Unity je zajištěna oficiálním FMOD for Unity pluginem, který přidává do Unity editoru několik komponent a editorových oken. Na obrázku 5.12 je zobrazeno editační okno FMOD Integration Settings, kde se konfiguruje cesta k FMOD projektu, nastavení bank a parametry runtime inicializace. Základní architektura FMOD v Unity se skládá z několika vrstev:



Obrázek 5.12: Unity editor – FMOD Integration Settings

- *RuntimeManager* – inicializuje FMOD runtime při startu aplikace
- *StudioEventEmitter* – komponenta připojená k `GameObjectu`, která přehrává FMOD eventy na základě herních událostí
- *EventReference* – reference na konkrétní FMOD event, která se binduje v Inspectoru
- *EventHandler* – abstraktní základní třída, která mapuje Unity události (`Start`, `OnDestroy`, `OnEnable`, kolize, `trigger`) na FMOD akce

Komponenta StudioEventEmitter a EmitterGameEvent

Komponenta StudioEventEmitter je jádrem FMOD integrace v Unity. Její klíčové vlastnosti jsou:

- EventReference – odkaz na FMOD event vytvořený v FMOD Studio
- EventPlayTrigger / EventStopTrigger – určují, jaká Unity událost spustí/zastaví přehrávání
- AllowFadeout – zda má event při zastavení použít fade-out nebo se zastavit okamžitě
- TriggerOnce – zda se event může přehrát pouze jednou
- Params – pole FMOD parametrů, které lze nastavit

Enum EmitterGameEvent definuje všechny podporované Unity události, na které lze event navázat:

- ObjectStart / ObjectDestroy / ObjectEnable / ObjectDisable
- TriggerEnter / TriggerExit a jejich 2D varianty
- CollisionEnter / CollisionExit a jejich 2D varianty
- UIMouseEnter / UIMouseExit / UIMouseDown / UIMouseUp

Základní třída EventHandler (ze které StudioEventEmitter dědí) registruje callbacky na tyto Unity události a při jejich vyvolání volá HandleGameEvent(), která porovnává typ události s nastaveným EventPlayTrigger a EventStopTrigger. Při shodě pak zavolá Play() nebo Stop() na FMOD instanci.

FMODEvents – centrální registr eventů

Propojení Unity a FMOD na úrovni kódu zajišťuje singleton `FMODEvents.cs`, který drží téměř všechny `EventReference` na jednom místě:

```
1 public class FMODEvents : MonoBehaviour
2 {
3     [field: Header("Music")]
4     [field: SerializeField] public EventReference music { get; private
        set; }
5
6     [field: Header("UI")]
7     [field: SerializeField] public EventReference buttonClick { get;
        private set; }
8     [field: SerializeField] public EventReference pause { get; private
        set; }
9
10    [field: Header("Diegetic/Player")]
11    [field: SerializeField] public EventReference footsteps { get;
        private set; }
12    [field: SerializeField] public EventReference jump { get; private
        set; }
13    [field: SerializeField] public EventReference dash { get; private
        set; }
14
15    public static FMODEvents instance { get; private set; }
16 }
```

Kód 5.17: FMODEvents – centrální registr téměř všech FMOD eventů

Jednotlivé FMOD eventy jsou v tomto skriptu definovány jako serializovatelná pole, která lze nastavit v Unity Inspectoru. Tím se odděluje herní logika od konkrétního zvukového obsahu – změna zvuku nevyžaduje úpravu kódu, pouze přebindování `EventReference` v editoru.

Architektura přehrávání zvuků

V nejnovější verzi projektu existují dva hlavní, odlišné přístupy k přehrávání zvuků, které odrážejí různou povahu zvukových zdrojů.

PlayOneShot – jednorázové zvuky

První přístup využívá `PlayOneShot()` – metodu, která vytvoří dočasnou FMOD instanci, přehraje zvuk na zadané pozici a instanci ihned uvolní. Tento model je ideální pro krátké, jednorázové zvuky, u kterých nepotřebujeme sledovat jejich životní cyklus. Příkladem je smrt hráče, kde `PlayerDeath.cs` volá:

```

1 AudioManager.instance.PlayOneShot(FMODEvents.instance.death, this.
  transform.position);

```

Kód 5.18: PlayOneShot – jednorázový zvuk

StudioEventEmitter – looping objekty

Druhý přístup využívá StudioEventEmitter komponentu připojenou přímo k GameObjectu. Tento model je vhodný pro zvuky, které jsou vázány na životní cyklus objektu nebo na jeho herní stav. Pro *looping* objekty, jako je valící se *Ball*, je na tomto GameObjectu v prefabu připojena komponenta StudioEventEmitter s nastavením EventPlayTrigger = ObjectStart a EventStopTrigger = ObjectDestroy. FMOD event se tak spustí při vytvoření objektu a hraje v nekonečné smyčce, dokud objekt není zničen (např. při dopadu do destrukční zóny), pak se event ukončí s fade-outem.

One-shot objekty s vlastním emitorem

Pro *one-shot* objekty, které mají svůj vlastní event emitor, existují dva přístupy. Prvním je vázání na ObjectDestroy – když je GameObject zničen (například při sebrání collectible), FMOD event se přehraje. Typickým příkladem je Collectible (CF – Conversation Fragment), kde druhý StudioEventEmitter na objektu přehrává zvuk sebrání:

```

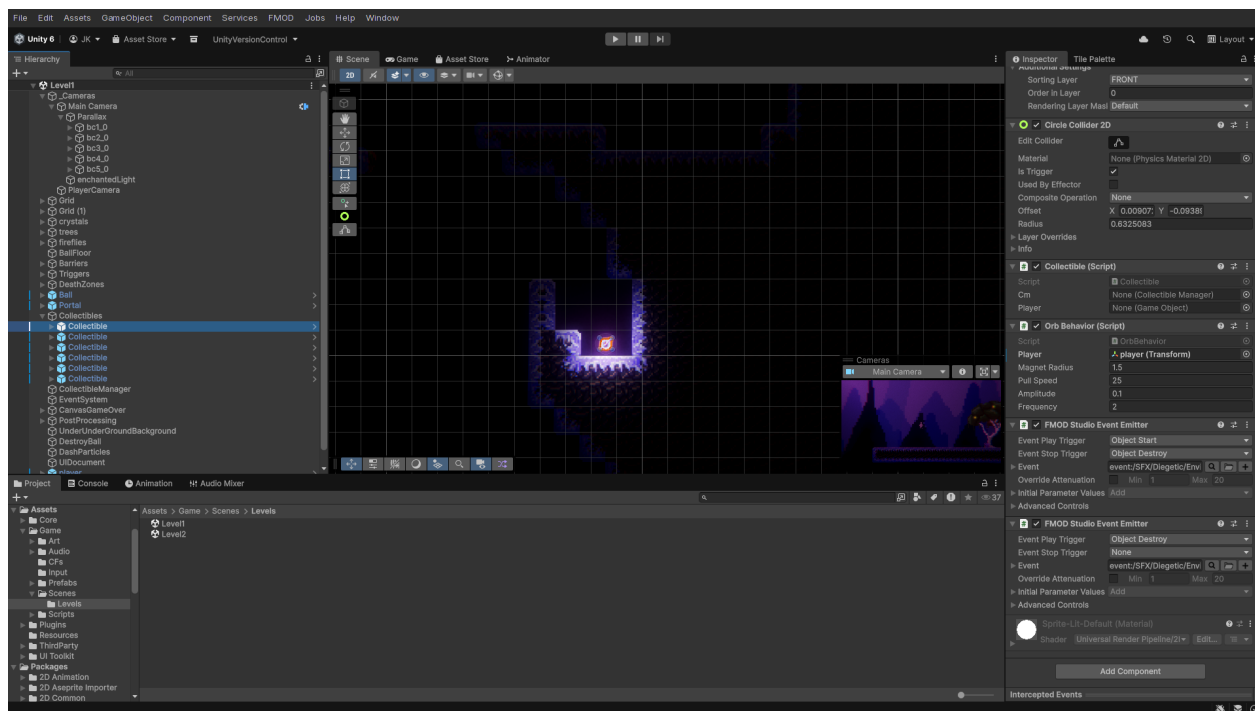
1 // Emitter 1 -- idle/ambient zvuk
2 StudioEventEmitter:
3   EventReference: event:/SFX/Diegetic/Environment/CF/CFIdle
4   EventPlayTrigger: ObjectStart
5   EventStopTrigger: ObjectDestroy
6
7 // Emitter 2 -- zvuk řpi sebrání
8 StudioEventEmitter:
9   EventReference: event:/SFX/Diegetic/Environment/CF/CFCollect
10  EventPlayTrigger: ObjectDestroy
11  EventStopTrigger: None

```

Kód 5.19: Collectible prefab – dva FMOD emitery

Na objektu CF jsou tedy dva StudioEventEmitter komponenty – první se spustí při vytvoření objektu a vydává ambientní zvuk, druhý se spustí až při zničení objektu (sebrání hráčem). V Inspectoru Unity jsou tyto dvě komponenty zobrazeny v dolní části, jak ukazuje obrázek 5.13.

Druhý přístup pro one-shot objekty spočívá ve využití RuntimeManager.PlayOneShot() přímo v kódu, což je vhodné pro situace, kdy je žádána plná kontrola nad timingem přehrávání.



Obrázek 5.13: Dvě komponenty StudioEventEmitter připojené k objektu CF

Vazba zvuků na animace

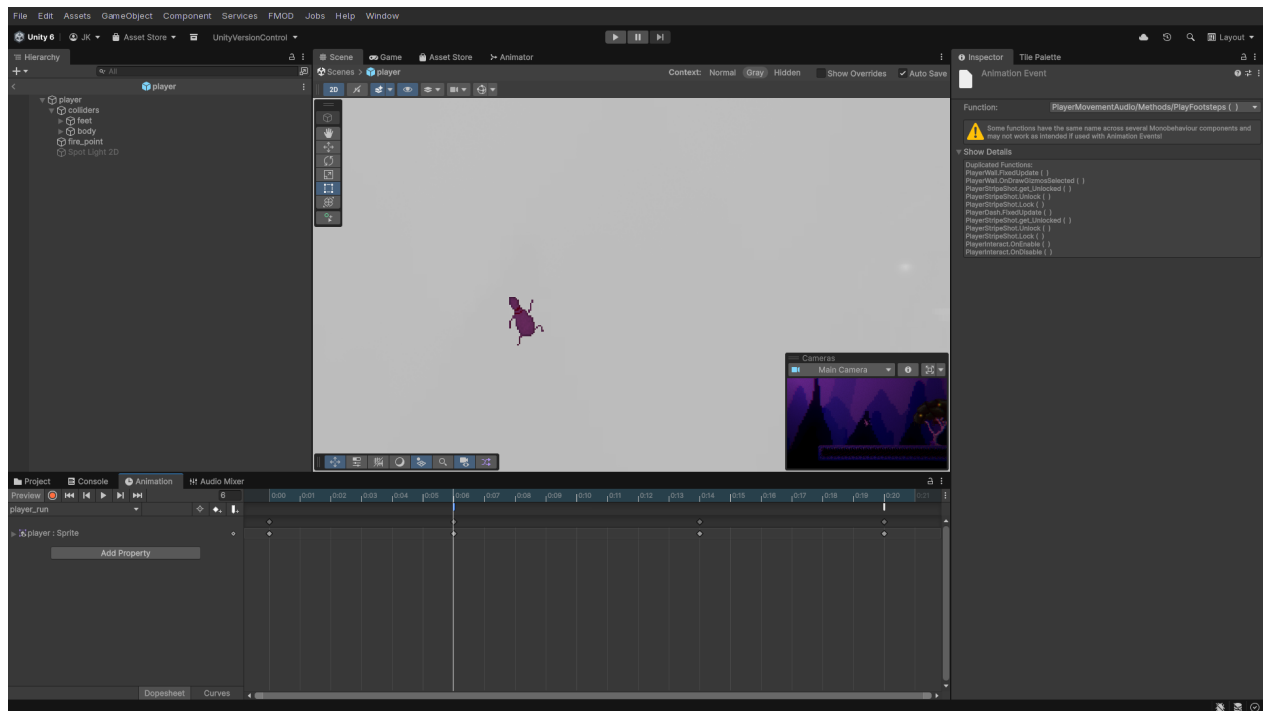
Zvuky je možné navázat přímo na animace pomocí Unity *Animation Events*. Tato technika umožňuje, aby v konkrétním snímku animace byla zavolána libovolná metoda na libovolném skriptu připojeném k GameObjectu. Příkladem jsou kroky hráče – animace `player_run.anim` obsahuje dva Animation Events:

```
1 m_Events:
2   - time: 0.1
3     functionName: PlayFootsteps
4     objectReferenceParameter: {fileID: 0}
5   - time: 0.33333334
6     functionName: PlayFootsteps
7     objectReferenceParameter: {fileID: 0}
```

Kód 5.20: Animation Event v `player_run.anim` – PlayFootsteps

Na obrázku 5.14 je vidět, jak tyto Animation Events vypadají přímo v Unity Editoru – na časové ose animace jsou zobrazeny značky událostí volající specifické metody.

Tyto eventy volají metodu `PlayFootsteps()` na skriptu `PlayerMovementAudio.cs`, který je připojen k objektu hráče:



Obrázek 5.14: Animation Events v Unity Editoru

```

1 public class PlayerMovementAudio : MonoBehaviour
2 {
3     public void PlayFootsteps()
4     {
5         AudioManager.instance.PlayOneShot(FMODEvents.instance footsteps
6             , transform.position);
7     }
8     public void PlayJump()
9     {
10        AudioManager.instance.PlayOneShot(FMODEvents.instance.jump,
11            transform.position);
12    }

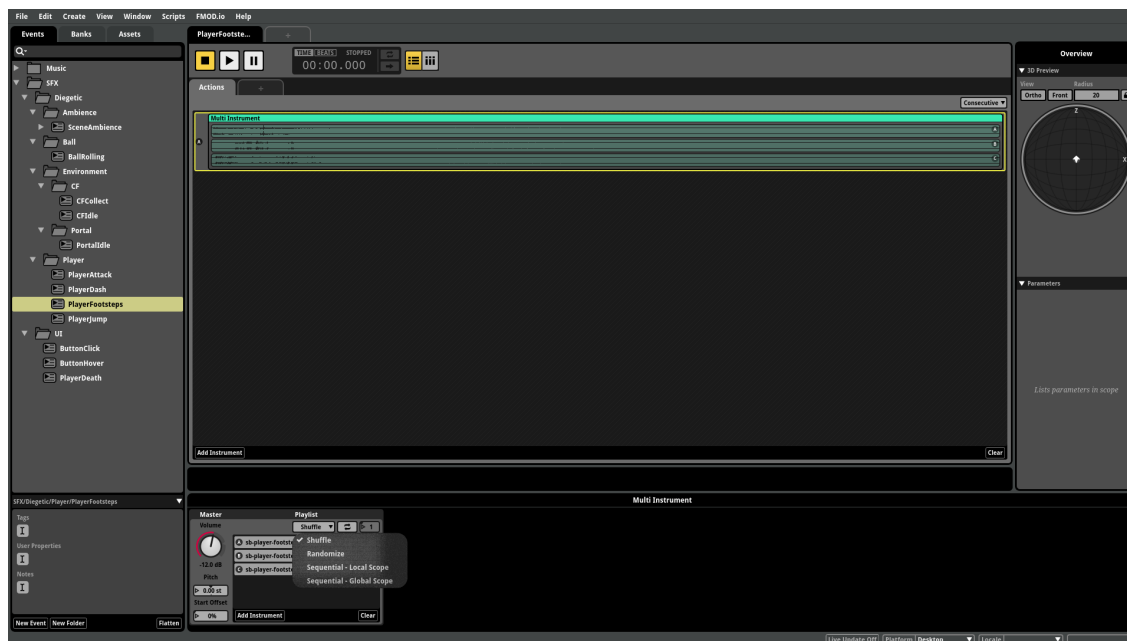
```

Kód 5.21: PlayerMovementAudio – obsluha footsteps a jump

Metoda `PlayFootsteps()` je volána ve dvou snímcích běžící animace (na 0.1 s a 0.333 s), což odpovídá přirozenému rytmu běhu. Podobně animace `player_jump.anim` obsahuje Animation Event na snímku 0s, který volá `PlayJump()`. Výhodou tohoto přístupu je dokonalá synchronizace zvuku s animací bez nutnosti sledovat stav animace v kódu.

Na straně FMOD je footsteps event řešen jako *multiinstrument* – kontejner, který vybírá z více zvukových stop. Na obrázku 5.15 je vidět nastavení shuffle módu, který zajišťuje, že při každém

výběru stopy je vybrána vždy jiná varianta, dokud nejsou všechny vyčerpány. Teprve poté se cyklus opakuje – tím je zaručena určitá míra náhoditosti, ale zároveň zajištěno, že dva po sobě jdoucí kroky nikdy nezní stejně.



Obrázek 5.15: FMOD Studio – multiinstrument footsteps s aktivním shuffle módem

Hudba a Ambience

Hudba a ambience jsou v FMOD řešeny jako kontinuální eventy, které se nespouštějí přes `PlayOneShot()`, ale přes správu *EventInstance*. Nový `AudioManager.cs` vytváří při startu dvě dlouhožijící instance – jednu pro hudbu a jednu pro ambience:

```
1 public class AudioManager : MonoBehaviour
2 {
3     private EventInstance musicEventInstance;
4     private EventInstance ambienceEventInstance;
5     private List<EventInstance> eventInstances;
6
7     private void Start()
8     {
9         InitializeAmbience(FMODEvents.instance.ambience);
10        InitializeMusic(FMODEvents.instance.music);
11    }
12
13    private void InitializeMusic(EventReference musicEventReference)
14    {
15        musicEventInstance = CreateEventInstance(musicEventReference);
16        musicEventInstance.start();
17    }
18 }
```

Kód 5.22: AudioManager – správa hudby a ambience pomocí EventInstance

Pro přepínání hudby a ambience mezi scénami jsou využívány systémy `MusicChangeTrigger` a `AmbienceChangeTrigger`, které reagují na událost `SceneManager.sceneLoaded`. Každá scéna má definovanou odpovídající hodnotu parametru:

```
1 public enum SceneMusic
2 {
3     MAIN_MENU = 0,
4     LEVEL_1 = 3,
5     LEVEL_2 = 7
6 }
```

Kód 5.23: SceneMusic enum – mapování scén na FMOD parametry

V FMOD Studiu je na hudebním eventu vytvořen diskrétní `Parameter` s názvem `SceneMusic`. Hudební event obsahuje pro každou hodnotu parametru navázanou jinou hudební stopu – při změně parametru na hodnotu 3 se crossfadem začne přehrávat hudba pro Level 1, při změně na 0 hudba pro MainMenu. Unity skript pak volá:

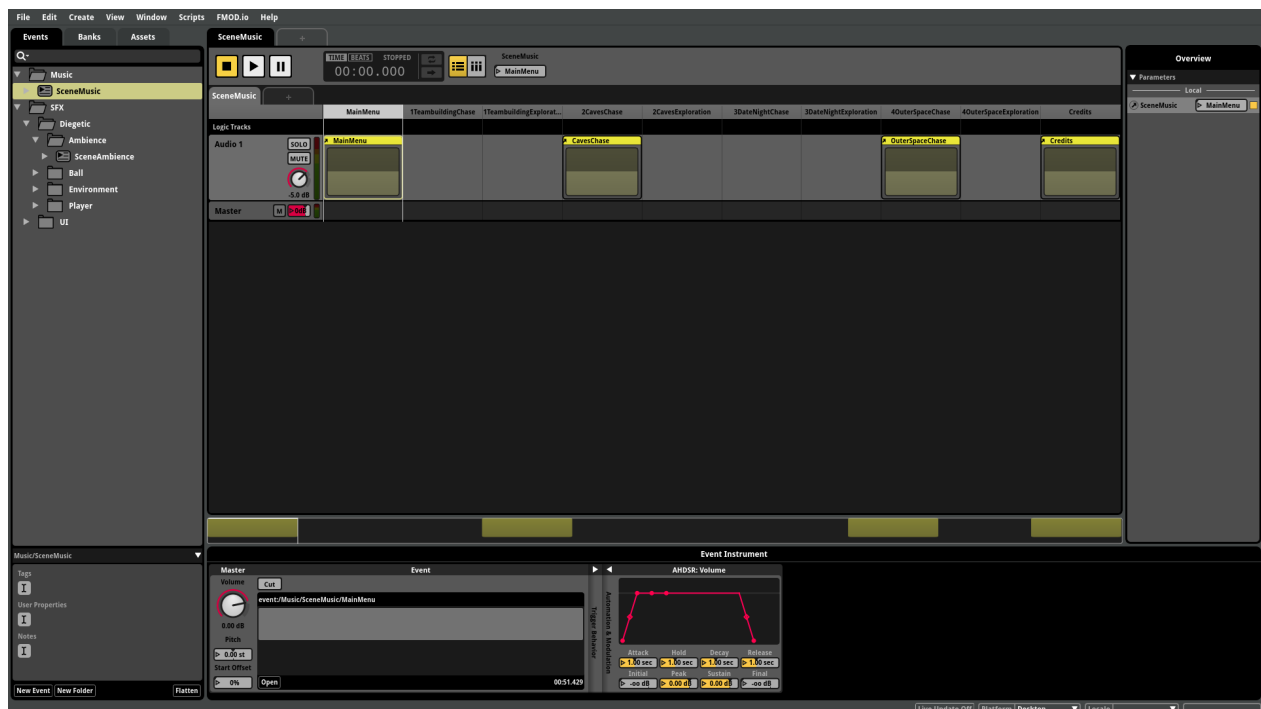
```

1 public void SetSceneMusic(SceneMusic scene)
2 {
3     if (!musicEventInstance.isValid()) return;
4
5     float targetValue = (float)scene;
6     musicEventInstance.setParameterByName("SceneMusic", targetValue);
7 }

```

Kód 5.24: MusicChangeTrigger – změna hudby při načtení scény

Systém `AmbienceChangeTrigger` funguje identicky, pouze s enumem `SceneAmbience` a FMOD parametrem `SceneAmbience`. Toto řešení má výhodu v tom, že oba zvukové systémy jsou perzistentní mezi scénami a přechody jsou plynulé, protože crossfading řeší FMOD interně na základě nastavení parametru. Technicky je efekt plynulého přechodu realizován pomocí automatizace hlasitosti – v FMOD Studiu je v *Parameter Sheet* každé hudební stopy nastaven AHDSR (Attack-Hold-Decay-Sustain-Release) envelope, konkrétně modul *Volume* s automatizační křivkou, která definuje hlasitostní křivku pro každou hodnotu parametru `SceneMusic` nebo `SceneAmbience`. Když skript změní hodnotu parametru, FMOD interpoluje mezi těmito automatizačními body a výsledkem je hladký crossfade mezi jednotlivými stopami bez nutnosti jakéhokoliv kódu navíc.



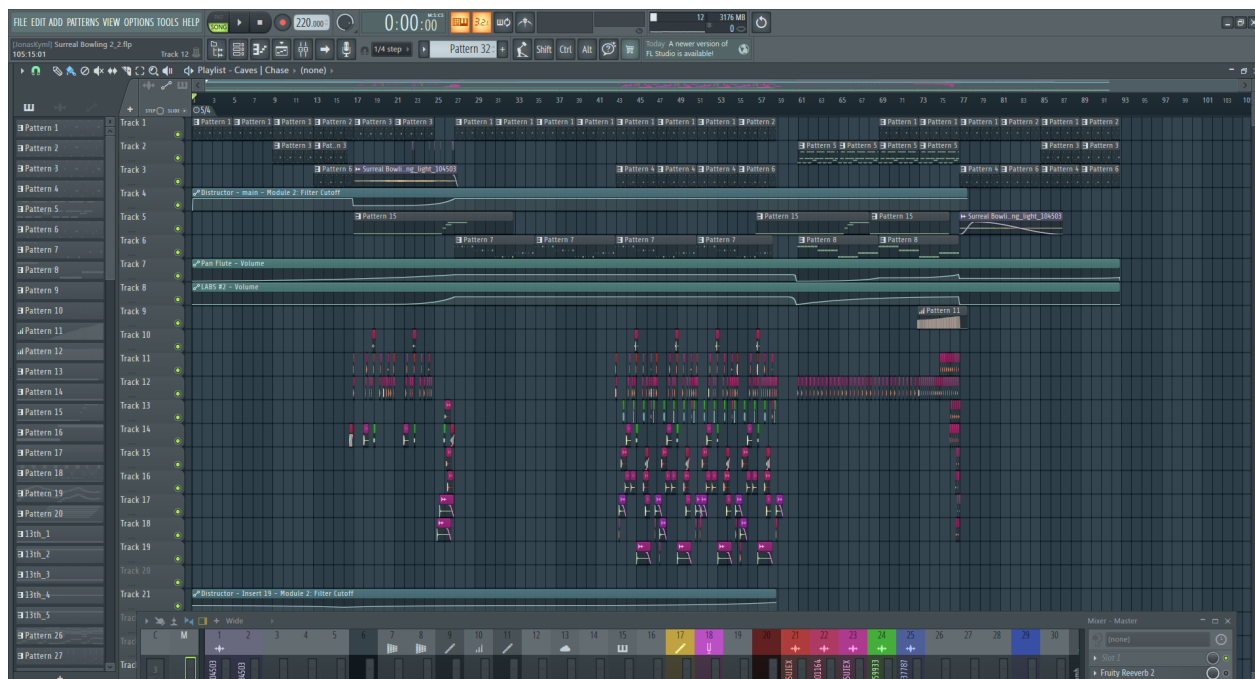
Obrázek 5.16: Parameter Sheet v FMOD Studiu

5.4.2 Tvorba v FL Studio

Práce v FL Studio je jádrem vytváření audia pro tuto videohru. Struktura projektu je navržena tak, aby podporovala jak jednotlivé skladby, tak jejich vzájemnou konzistenci v rámci budoucího alba.

Workflow pomocí Arrangements

Jedním z hlavních prvků hudební workflow je systém *Arrangements* (Arrangement view). V jediném projektu je vytvořeno více *arrangements*, z nichž každý reprezentuje jednu skladbu nebo skupinu zvukových efektů. Důležité je, že všechny *arrangements* sdílejí stejnou sadu pluginových presetů a jsou napojeny na shodné Mixer kanály. Tím je zajištěno, že nástroje a zvuky použité napříč různými skladbami zní jednotně – stejný syntezátor v odlišném *arrangementu* posílá signál do stejného Mixer kanálu, což vytváří koherentní zvukový profil celého alba. Tento přístup eliminuje problém rozdílně nastavených kanálů mezi skladbami a značně zjednodušuje finální mix.



Obrázek 5.17: FL Studio – Arrangement view

Jak je vidět na obrázku 5.17, každý *arrangement* obsahuje více stop (tracks), přičemž každá stopa může obsahovat jeden nebo více zvukových vzorků (samples) nebo MIDI stop. Toto uspořádání umožňuje přehlednou organizaci i komplexních projektů.

Sytrus

Sytrus je jeden z primárně užívaných synth pluginů pro OST této videohry. Jedná se o pokročilý FM syntezátor s možností importu *scale souborů* (souborů s definicí stupnic). Tyto soubory podporují

různé EDO (Equal Divisions of the Octave) formáty, což umožňuje pracovat s netemperovanými stupnicemi a mikrotonálním laděním.



Obrázek 5.18: FL Studio – Sytrus plugin

Na obrázku 5.18 je zobrazeno rozhraní Sytrus s různými nastaveními jako je například modulační matice.

LABS

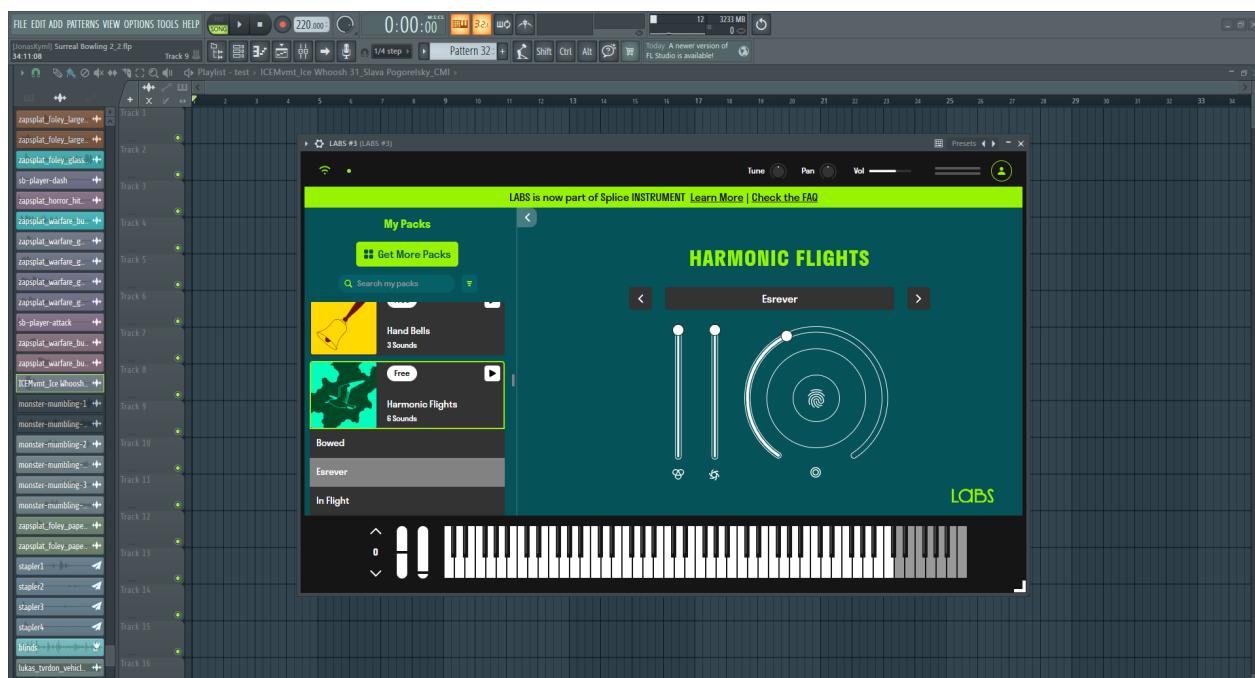
LABS je bezplatný plugin od Spitfire Audio, který nabízí rozsáhlou knihovnu realisticky znějících a atmosferických nástrojů. Plugin poskytuje intuitivní ovládání základních parametrů jako jsou reverb, hlasitost nebo citlivost, což umožňuje rychle přizpůsobit nástroj požadovanému kontextu bez nutnosti složitého nastavování.

Na obrázku 5.19 je zobrazeno rozhraní LABS pluginu s několika dostupnými nástroji.

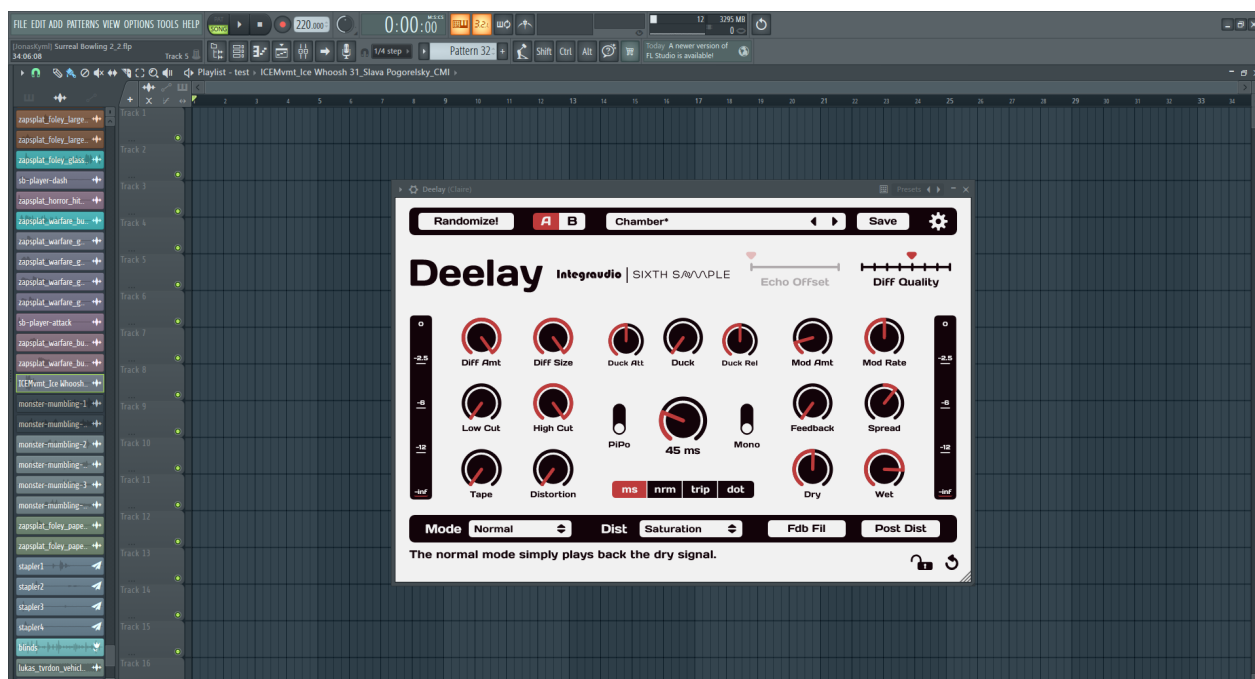
Deelay

Deelay je delay plugin, který je využíván pro vytváření prostorových echo efektů. Plugin nabízí pokročilé možnosti nastavení oproti běžným delayům – různé módy filtrace, time/pitch modifikace a synchronizaci na tempo projektu. V této videohře je značné využití efektu *Chamber* a tvorbu komplexních, vrstvených delayů, které vytvářejí tzv. „glitched“, „corrupted“ atmosférické zvuky. Tyto techniky přímo korespondují s narativem surrealistické hry, kde zvuková estetika odráží fragmentovanou a deformovanou realitu.

Na obrázku 5.20 je zobrazeno rozhraní Deelay pluginu s pokročilými možnostmi nastavení.



Obrázek 5.19: FL Studio – LABS plugin

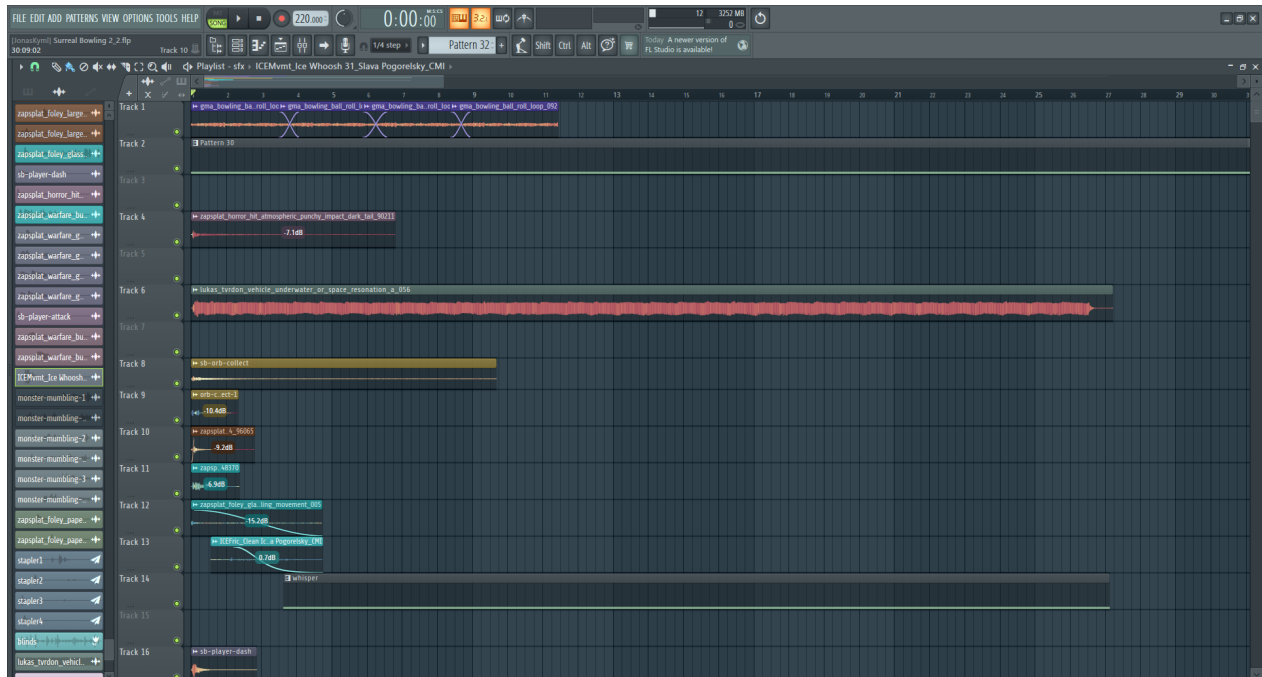


Obrázek 5.20: FL Studio – Deelay plugin

Zvukové efekty – ZAPSPLAT

Většina zvukových efektů použitých ve videohře pochází z knihovny ZAPSPLAT [40]. Tato knihovna pokrývá široké spektrum potřeb – od prostých UI zvuků až po komplexní prostředí

a diegetické efekty.



Obrázek 5.21: FL Studio – organizace zvukových efektů v jednom arrangements

Na obrázku 5.21 je zobrazena workflow v projektu pro práci se zvukovými efekty. Všechny zvukové efekty jsou rozmístěny v jednom dlouhém *arrangement*, kde každý zvuk zabírá specifickou část časové osy. Při exportu je vždy renderován pouze konkrétní zvuk – pomocí *Solo* funkce (odmutuje pouze danou stopu) je následně exportován zvuk do FLAC formátu. Tento přístup umožňuje rychlý přístup ke všem podobným nebo souvisejícím zvukům na jednom místě a snadnou tvorbu zvuku pro celý herní svět. Každý zvuk je tak vždy po ruce a je možné jej kdykoliv upravit či nahradit bez složitého hledání.

Nativní FL Studio pluginy pro zpracování zvuku

Kromě externích nástrojů je využívána řada vestavěných (nativních) pluginů FL Studia pro finální zpracování zvuku. Tyto pluginy tvoří základ signálového řetězce na jednotlivých Mixer kanálech.

Fruity Reverb je primární reverb plugin pro tento projekt, který je používán jak na nástroje, tak na zvukové efekty. Umožňuje nastavit parametry jako *Room Size*, *Damping*, *Freeze* nebo *Dry/Wet* poměr, díky čemuž lze dosáhnout efektů od malých uzavřených prostorů až po rozsáhlé haly.

Destructor je nástroj původně navržený pro simulaci zkreslení zvuku z kytary, ale jeho potenciál je širší. V této práci je používán pro přidání agresivity a textury k syntetickým zvukům nebo pro tvrdší údernost u různých efektů. Plugin nabízí širokou škálu přetížení a harmonického zkreslení, od jemné saturace až po plnohodnotné destruktivní zpracování.

Tato sestava pluginů – Sytrus a LABS pro generování zvuku, Deelay pro prostorové efekty,

následované Destructorem a Fruity Reverb pro další zpracování – vytváří komplexní, ale přehledný workflow, který umožňuje dosahovat profesionálně znějících výsledků.

5.4.3 Kategorizace zvuků

Základní organizace zvukových zdrojů ve hře vychází z klasického dělení na diegetické a nediegetické zvuky. Toto rozdělení určuje nejen jejich umístění v mixovací struktuře, ale také pravidla pro jejich zpracování a implementaci.

Diegetické zvuky jsou ty, které existují uvnitř herního světa – jsou slyšitelné pro postavy ve hře. Do této kategorie spadá ambience prostředí (kapání v jeskyni, šum vesmíru), zvuky interaktivních objektů (konverzační fragmenty, portál) a zvuky vztahující se k hráči (kroky, skok, útok). Diegetické zvuky typicky využívají prostorové umístění, což znamená, že jejich hlasitost závisí na pozici zdroje vůči hráči.

Nediegetické zvuky existují mimo herní svět – nejsou součástí příběhu a hráč je slyší pouze jako prostředek komunikace. Patří sem uživatelské rozhraní (kliknutí tlačítek, otevření menu), atmosférické prvky, které nejsou součástí prostředí (například pulzující drone podkres), a samozřejmě hudba.

Výběr zvukového formátu

Volba zvukového formátu má přímý dopad na kvalitu i funkčnost zvukového obsahu. Během této bylo vyzkoušeno několik přístupů.

MP3 formát není vhodný pro zvuky, které mají být loopované (opakovaně přehrávané v smyčce). Přestože je MP3 oblíbený pro svou malou velikost, na konec audio souboru vždy přidává metadata, která při loopování vytvářejí nepatrný, ale znatelný klik. Tento zvuk, byť krátký, dokáže zničit atmosféru u jinak plynulé smyčky prostředí.

WAV je standardní pracovní formát v FL Studiu. Jelikož nevyužívá žádnou kompresi, zachovává veškerý detail původního zvuku. Pro export do herního projektu se však nehodí kvůli velikosti souborů – hudební stopy a delší ambience by zabíraly zbytečně mnoho místa.

V potaz přišel i OGG, ale nakonec byl zvolen formát FLAC. Ten nabízí podobnou kvalitu jako WAV, ale umožňuje nastavit vyšší úroveň komprese. Důležité je, že na rozdíl od MP3 formát FLAC na konec souboru nepřidává žádné dodatečné informace, které by při loopování vytvářely klikavé zvuky. FLAC tak představuje ideální kompromis mezi kvalitou, velikostí souborů a spolehlivostí loopování.

5.4.4 Hudba

V rámci této verze maturitní práce vznikly tři hudební stopy: *Main Menu Theme*, *Caves – The Chase* a *Outer Space – The Chase*. Každá z těchto skladeb plní specifickou roli v celkové zvukové identitě hry.

Main Menu Theme

Úvodní skladba main menu je pojata retro stylem, který evokuje éru ragtime hudby z dvacátých let dvacátého století. Hudebně využívá stupnici D Mixolydian, která svým charakteristickým mollovým sedmým stupněm dodává skladbě jazzovou atmosféru. Na celou nahrávku je aplikován efekt *low cut filter*, simulující frekvenční omezení starých audio technologií té doby. Dále je nasimulován charakteristický šum starého vinylového gramofonu. Tyto volby nejsou náhodné – přímo korespondují s narativem videohry, kde hlavní komunikátor (*The Manager*), bowling alley manažer, promlouvá k hráči (*Pin*) skrze jeho sny pomocí gramofonu. Retro estetika skladby tak vytváří bezprostřední spojení mezi hudební složkou a příběhem.

Caves – The Chase

Tento track patří do úrovně *Caves* a reprezentuje akční pasáže ve stylu *The Chase*. Skladba využívá pětičtvrťový takt (5/4), který svým nepravidelným rytmem vyvolává pocit neznáma a napětí. Hlavním nástrojem je krystalická celesta, která svým jasným, zvonivým tónem vytváří kontrast s temným prostředím jeskyní. Hudebně skladba pracuje se stupnicí D# Phrygian, jež svým sníženým druhým stupněm přidává typický orientální, napjatý charakter. Kromě rytmické linky obsahuje rozsáhlé atmosférické „soundscapes“ s „glitch“ efekty, které budují napětí a evokují nebezpečí blížícího se pronásledujícího Ball.

Outer Space – The Chase

Třetí stopa je koncipována jako sci-fi atmosférický track. Její *arpeggio* linka okamžitě vtahuje posluchače do vesmírného prostředí. Hudebně využívá stupnici G Harmonic Minor. V pozdější části skladby se objevují mikrotonální melodie využívající formát EDO 24 (24 rovnoměrných dělení oktávy), což dále posiluje atmosféru neznáma a surrealismu typickou pro celou hru.

Plány do budoucna – leitmotif a struktura alba

Standardem v herním průmyslu je komponovat hudební stopy s ohledem na jednotlivé postavy, emoce nebo herní situace. Leitmotif je hudební technika, kdy je určitému tématu (postavě, místu, konceptu) přiřazena specifická melodická nebo harmonická fráze, která se vrací v různých obměnách napříč celým dílem. Tím se vytváří silné emocionální a narativní propojení.

V budoucnu je v plánu mít pro všech devět levelů dvě hlavní skladby: jednu pro pasáže *The Chase* (akčnější, rytmická, upoutávající pozornost, zdůrazňující rychlé tempo a napětí z útoku před Ball) a jednu pro pasáže *The Exploration* (uklidňující, převážně ambientní, která nevyžaduje pozornost posluchače, ale spíše jej podněcuje k hlubšímu soustředění a zamyšlení). Kromě toho budou vytvořeny specifické skladby pro důležité momenty a postavy. V tomto kontextu začíná hrát leitmotif klíčovou roli – *The Manager*, *The Ball* i další prvky si postupně vybudují své vlastní hudební identity, které se budou vracet napříč celým albem.

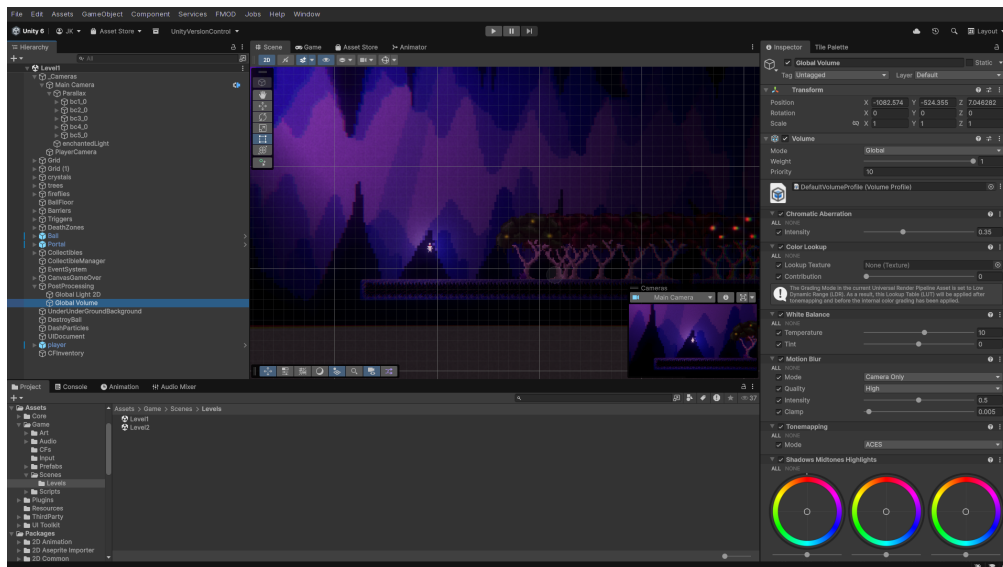
5.5 Post-processing hry

Post-processing je klíčovou součástí moderního vizuálního stylu videohry, jelikož dokáže transformovat i jednoduchou grafiku v něco vizuálně působivého. V rámci *Surreal Bowling: Salvation Path* je využívána Unity Universal Render Pipeline (URP), která poskytuje výkonný a flexibilní systém pro aplikaci grafických efektů.

5.5.1 Global Volume

V URP je centrem veškerého post-processingu objekt *Global Volume*. Ten funguje jako kontejner, který sdružuje všechny efekty a aplikuje je na celou scénu. V hierarchii Unity je tento objekt typicky umístěn jako samostatný *GameObject* s připojenou komponentou *Volume*, která obsahuje seznam jednotlivých *Volume Overrides* – tedy konkrétních efektů, které mají být aplikovány.

Global Volume je nakonfigurován tak, aby pokrýval celou herní plochu (*Global* režim) a byl perzistentní mezi scénami, což zajišťuje konzistentní vizuální styl bez nutnosti znovu nastavovat efekty při přechodu mezi úrovněmi. V editoru je toto nastavení zobrazeno na obrázku 5.22.



Obrázek 5.22: Global Volume v Unity Editoru

Každý efekt v rámci Global Volume má svou prioritu a intenzitu. Priorita určuje pořadí aplikace efektů, zatímco intenzita umožňuje jemné doladění – například plný bloom může být příliš agresivní, a proto je nastaven na 60% intenzitu.

5.5.2 Použité efekty, jejich nastavení a bindnutí do kódu

V rámci post-processingu je využito několik specifických efektů, které dohromady vytvářejí charakteristický vizuální styl hry.

Bloom

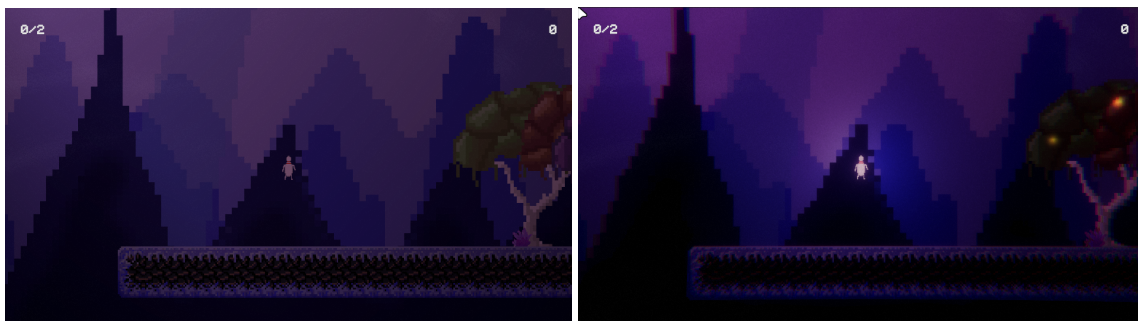
Bloom je jeden z nejdůležitějších efektů pro celkovou vizuální kvalitu hry. Princip spočívá v tom, že jasné části obrazu prosakují do okolních pixelů, čímž vzniká charakteristické záření kolem světelných zdrojů. V kontextu hry bloom zdůrazňuje světloušky v korunách stromů, collectible objekty i světelný efekt kolem hráče. Toto nastavení je dostatečně výrazné, aby hra působila vizuálně zajímavě, ale ne natolik agresivní, aby rušilo herní mechaniky.

Bloom je součástí defaultního URP assetu a nevyžaduje žádné bindování do kódu – je aktivní trvale přes Global Volume.

Chromatic Aberration

Chromatic aberration (chromatická vada) způsobuje rozklad barev na okrajích obrazovky, kde se jednotlivé barevné kanály (červená, zelená, modrá) mírně posouvají. Tento efekt je tradičně považován za nedostatky optiky, ale v herním designu se využívá pro vytvoření specifické atmosféry.

V *Surreal Bowling: Salvation Path* slouží chromatic aberration k navození snivého, surrealistického pocitu, který odpovídá celkovému tématu hry. Podobně jako bloom, i tento efekt je aktivní trvale přes Global Volume a není manipulován v žádném kódu.



Obrázek 5.23: Ukázka vlevo bez post-processingu, vpravo s post-processingem

Na obrázku 5.23 je vidět zásadní rozdíl, který post-processing a osvětlení přináší. Levý obrázek ukazuje scénu tak, jak by vypadala bez jakýchkoliv vizuálních efektů – tmavší, plochá, bez atmosféry. Pravý obrázek pak ukazuje tutéž scénu s aplikovaným post-processingem a Light 2D systémem – prostředí získává hloubku, atmosféru a vizuální zajímavost.

Velmi mírný motion blur je využit pro zjemnění rychlých pohybů kamery a hráče. Na rozdíl od filmového motion blur, který může být velmi výrazný, je zde nastaven na minimální úroveň, aby nepůsobil rušivě, ale přesto přidal určitou dynamiku.

Color adjustments jsou klíčové pro celkovou atmosféru hry. Nejdůležitějším parametrem je *Post Exposure*, který je nastaven na hodnotu 0.5. Tím se celkový jas sníží, což vytváří temnější prostředí odpovídající atmosféře hry. Toto nastavení je rovněž součástí Global Volume a je aktivní trvale.

Komponenta `DeathEffect.cs` je skript, který dynamicky manipuluje s post-processing parametry při úmrtí hráče. Jak již bylo zmíněno v podkapitole [5.3.3](#), tento skript ovlivňuje proměnné Volume profilu.

```

1 using UnityEngine;
2 using UnityEngine.Rendering;
3 using UnityEngine.Rendering.Universal;
4
5 public class DeathEffect : MonoBehaviour
6 {
7     private Volume volume;
8     private ColorAdjustments colorAdjustments;
9
10    [SerializeField] private float targetExposure = -2f;
11    [SerializeField] private float transitionSpeed = 2f;
12
13    private void Start()
14    {
15        volume = GetComponent<Volume>();
16        volume.profile.TryGet(out colorAdjustments);
17    }
18
19    private void Update()
20    {
21        if (colorAdjustments != null)
22        {
23            float currentExposure = colorAdjustments.postExposure.value
24                ;
25            float newExposure = Mathf.Lerp(currentExposure,
26                targetExposure, Time.deltaTime * transitionSpeed);
27            colorAdjustments.postExposure.value = newExposure;
28        }
29    }
30 }

```

Kód 5.25: DeathEffect.cs – základní struktura

V aktuální implementaci skript snižuje post-exposure při úmrtí hráče, čímž vytváří tmavý, cinematický efekt – obraz postupně ztmavne, dokud není hráč respawnován. Po respawnu se hodnota post-exposure vrací zpět na výchozí 0.5.

Tento efekt je aktivován v momentě, kdy hráč vstoupí do DeathZone triggeru. Skript PlayerDeath.cs detekuje kolizi a aktivuje DeathEffect komponentu, která následně ovlivňuje post-processing parametry.

```

1 private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)
2 {
3     if (collision.CompareTag("DeathZone"))
4     {
5         ActivateDeathEffect();
6     }
7 }
8
9 private void ActivateDeathEffect()
10 {
11     DeathEffect deathEffect = FindFirstObjectByType<DeathEffect>();
12     if (deathEffect != null)
13     {
14         deathEffect.TriggerDeathEffect();
15     }
16 }

```

Kód 5.26: PlayerDeath.cs – aktivace Death Effectu

Kromě snižování exposure může `DeathEffect.cs` v budoucnu ovlivňovat i saturaci (snížení na 0 pro černobílý efekt) a přidávat vinětaci (tmavé rohy obrazovky), čímž se ještě více zdůrazní cinematický charakter úmrtí.

5.5.3 Vizuální styl hry

Vizuální styl *Surreal Bowling: Salvation Path* je záměrně navržen tak, aby vyvolával pocit snu, surrealismu a melancholie. Kombinace výše zmíněných post-processing efektů vytváří jedinečnou atmosféru, která hru odlišuje od začátečnických indie herních projektů a blíží se profesionálním designovým standardům.

Temné prostředí (díky post-exposure -0.5) vytváří pocit nebezpečí a tajemna. To mimo jiné podporuje explorativní herní mechaniky *The Exploration* pasáže.

Chromatic aberration a mírný bloom dodávají hře surreální vzhled. To vše dpovídá konceptu celkového příběhu o hledání cesty z oné noční můry.

V budoucnu je plánováno rozšíření vizuálního stylu o další prvky:

- **Vignette** – tmavé rohy obrazovky, které ještě více zdůrazní cinematický vzhled
- **Film Grain** – jemný šum, který přidá na textuře a retro pocitu
- **Další color grading** – specifické barevné korekce pro různé části hry (jiné barvy pro *The Chase* pasáže, jiné pro *The Exploration*)

Celkově post-processing hraje klíčovou roli v tom, jak hráč vnímá herní svět. Bez něj by grafika byla pouze funkční – s ním se stává profesionálnější výrazem.

6 Závěr

Tento projekt představuje výsledek dlouhodobé práce na *Surreal Bowling: Salvation Path*, který vznikl v rámci tří spolupracujících maturitních prací.

Během tvorby této práce se podařilo vytvořit komplexní audiovizuální systém pro 2D videohru, který zahrnuje pokročilé vizuální efekty pomocí Unity Universal Render Pipeline, profesionální zvukový design prostřednictvím FMOD Studio a vlastní hudbu v FL Studio, a moderní uživatelské rozhraní založené na UI Toolkitu.

V současnosti se náš tým připravuje na účast na konferenci *Game Access Conference '26* v Brně, kde budeme prezentovat nejen *Surreal Bowling*, ale také náš druhý projekt *Dissonantia* – top-down view roguelike hru. Do budoucna je v plánu pokračovat ve vývoji obou videoher s cílem je vydat na platformě Steam. Věříme, že kvalita naší práce může zaujmout hráče a potenciálně i sponzory nebo vydavatele, kteří by mohli podpořit další rozvoj našich projektů.

Celkově tato práce ověřila naše schopnosti vyvíjet hry a díky příležitosti pracovat na jednom z našich projektů prostřednictvím maturitní práce jsme se mohli dále posouvat v našich dovednostech v oblasti herního vývoje a spolupráce. Získané zkušenosti budou cenným základem pro naši případnou budoucnost v herním průmyslu.

Seznam obrázků

5.1	Rozhraní Unity Input System	20
5.2	Hierarchie scény	23
5.3	GameObject hráče ve scéně	24
5.4	Rozhraní UI Toolkit	25
5.5	Nastavení hlasitosti	27
5.6	HUD ve hře – levý horní roh: počet střel, pravý horní roh: počet CFs	28
5.7	Bližší parallax vrstva (parallaxEffectX = 0.45)	30
5.8	Vzdálenější parallax vrstva (parallaxEffectX = 0.7)	30
5.9	Světlušky v korunách stromů ve scéně	32
5.10	Struktura Unity AudioMixeru – hierarchie kanálů	35
5.11	FMOD Studio – prostředí editoru s otevřeným eventem ButtonClick	37
5.12	Unity editor – FMOD Integration Settings	38
5.13	Dvě komponenty StudioEventEmitter připojené k objektu CF	42
5.14	Animation Events v Unity Editoru	43
5.15	FMOD Studio – multiinstrument footsteps s aktivním shuffle módem	44
5.16	Parameter Sheet v FMOD Studiu	46
5.17	FL Studio – Arrangement view	47
5.18	FL Studio – Sytrus plugin	48
5.19	FL Studio – LABS plugin	49
5.20	FL Studio – Deelay plugin	49
5.21	FL Studio – organizace zvukových efektů v jednom arrangements	50
5.22	Global Volume v Unity Editoru	53
5.23	Ukázka vlevo bez post-processingu, vpravo s post-processingem	54

Seznam použitých zdrojů

- [1] Nintendo. *Super Mario Bros.* Online. In: Nintendo. Dostupné z: <https://supermario-game.com/>. [cit. 2026-03-24].
- [2] Unity Technologies. *Unity — Key Concepts*. Online. In: Unity Technologies. Dostupné z: <https://docs.unity3d.com/Manual/key-concepts.html>. [cit. 2026-03-23].
- [3] Unity Technologies. *Post-processing overview*. Online. In: Unity Technologies. Dostupné z: <https://docs.unity3d.com/560/Documentation/Manual/PostProcessingOverview.html>. [cit. 2026-03-23].
- [4] Shane Smith. *How to use Singletons in Unity*. Online. In: Medium. Dostupné z: <https://medium.com/@shanesmith822/how-to-use-singletons-in-unity-4bc5bbd74393>. [cit. 2026-03-24].
- [5] Unity Technologies. *Unity Editor interface*. Online. In: Unity Technologies. Dostupné z: <https://docs.unity3d.com/Manual/unity-editor.html>. [cit. 2026-03-23].
- [6] Unity Technologies. *Prefabs*. Online. In: Unity Technologies. Dostupné z: <https://docs.unity3d.com/Manual/Prefabs.html>. [cit. 2026-03-24].
- [7] Unity Technologies. *Sprites*. Online. In: Unity Technologies. Dostupné z: <https://docs.unity3d.com/Manual/sprite/sprite-landing.html>. [cit. 2026-03-24].
- [8] Unity Technologies. *Asset Workflow*. Online. In: Unity Technologies. Dostupné z: <https://docs.unity3d.com/Manual/AssetWorkflow.html>. [cit. 2026-03-24].
- [9] Brody Brooks. *Switching to Linux as a Game Developer*. Online. In: Brody Brooks. Dostupné z: <https://brodybrooks.com/posts/2024-linuxgamedev/>. [cit. 2026-03-23].
- [10] Microsoft. *C# programming language*. Online. In: Microsoft. Dostupné z: <https://dotnet.microsoft.com/en-us/languages/csharp>. [cit. 2026-03-24].
- [11] Sachin Pandewad. *Making the Right Choice: VS Code vs VSCodium*. Online. In: Medium. Dostupné z: <https://medium.com/@SachinPandewad/making-right-choice-vs-code-vs-vs-codium-986f08d63336>. [cit. 2026-03-24].
- [12] W3Schools. *Git Introduction*. Online. In: W3Schools. Dostupné z: https://www.w3schools.com/git/git_intro.asp?remote=github. [cit. 2026-03-24].
- [13] OpenAI. *ChatGPT*. Online. In: OpenAI. Dostupné z: <https://openai.com/index/chatgpt/>. [cit. 2026-03-24].
- [14] Augment. *Augment Code*. Online. In: Augment. Dostupné z: <https://www.augmentcode.com/>. [cit. 2026-03-24].

- [15] LM Studio. *LM Studio*. Online. In: LM Studio. Dostupné z: <https://lmstudio.ai/>. [cit. 2026-03-24].
- [16] Qwen. *Qwen3.5-9B*. Online. In: Hugging Face. Dostupné z: <https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-9B>. [cit. 2026-03-24].
- [17] OpenCode. *OpenCode*. Online. In: OpenCode. Dostupné z: <https://opencode.ai/>. [cit. 2026-03-24].
- [18] Unity Technologies. *Unity Game Engine*. Online. In: Unity Technologies. Dostupné z: <https://unity.com>. [cit. 2026-03-24].
- [19] Unity Technologies. *Unity Products*. Online. In: Unity Technologies. Dostupné z: <https://unity.com/products>. [cit. 2026-03-24].
- [20] PubNub. *Comparing Popular Game Engines*. Online. In: PubNub. Dostupné z: <https://www.pubnub.com/blog/comparing-popular-game-engines>. [cit. 2026-03-24].
- [21] Spitfire Audio. *LABS*. Online. In: Spitfire Audio. Dostupné z: <https://labs.spitfireaudio.com/>. [cit. 2026-03-24].
- [22] Image-Line. *FLEX*. Online. In: Image-Line. Dostupné z: <https://www.image-line.com/fl-studio/plugins/flex>. [cit. 2026-03-24].
- [23] Image-Line. *Sytrus*. Online. In: Image-Line. Dostupné z: <https://www.image-line.com/fl-studio-learning/fl-studio-online-manual/html/plugins/Sytrus.htm>. [cit. 2026-03-24].
- [24] Sixth Sample. *Deelay*. Online. In: Sixth Sample. Dostupné z: <https://sixthsample.com/deelay/>. [cit. 2026-03-24].
- [25] Image-Line. *FL Studio*. Online. In: Image-Line. Dostupné z: <https://www.image-line.com/>. [cit. 2026-03-24].
- [26] Firelight Technologies. *FMOD Studio*. Online. In: Firelight Technologies. Dostupné z: <https://fmod.com/studio>. [cit. 2026-03-24].
- [27] Obsidian. *Obsidian*. Online. In: Obsidian. Dostupné z: <https://obsidian.md/>. [cit. 2026-03-24].
- [28] Discord. *Discord*. Online. In: Discord. Dostupné z: <https://discord.com/>. [cit. 2026-03-24].
- [29] Team Cherry. *Hollow Knight*. Online. In: Team Cherry. Dostupné z: <https://www.hollowknight.com/>. [cit. 2026-03-24].
- [30] Amanita Design. *Happy Game*. Online. In: Amanita Design. Dostupné z: <https://amanita-design.net/games/happy.html>. [cit. 2026-03-24].

- [31] Unity Technologies. *Point Light*. Online. In: Unity Technologies. Dostupné z: <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.render-pipelines.universal@7.1/manual/LightTypes.html#point>. [cit. 2026-03-24].
- [32] Alex Scral. *Fun with Unity's Particle System*. Online. In: Medium. Dostupné z: <https://medium.com/@scralex421/fun-with-unitys-particle-system-b85caf8692c6>. [cit. 2026-03-24].
- [33] Studio Ghibli. *Studio Ghibli*. Online. In: Studio Ghibli. Dostupné z: <https://www.ghibli.jp/>. [cit. 2026-03-25].
- [34] Joe Hisaishi. *The Path of the Wind - Instrumental*. Online. In: Studio Ghibli. Spotify. 1988. Dostupné z: <https://open.spotify.com/track/2KLjcZ67h7Dad8QjW1IvE4?si=e50022d484984b57>. [cit. 2026-03-25].
- [35] The Caretaker. *AI - It's just a burning memory*. Online. In: LEITER. Spotify. 2023. Dostupné z: <https://open.spotify.com/track/OuEec9a0RsYeQiaeyJapjY?si=8b6991c2de984340>. [cit. 2026-03-25].
- [36] C418. *Moog City 2*. Online. In: C418. Spotify. 2013. Dostupné z: <https://open.spotify.com/track/4ZN7u9FmQa7Lp1TCafAgsn?si=250867b51182402f>. [cit. 2026-03-25].
- [37] Home. *Resonance*. Online. In: Home. Spotify. 2014. Dostupné z: <https://open.spotify.com/track/2NHkwSwm6C6eAX3z6xm7Uy?si=3575b2c4a05546b1>. [cit. 2026-03-25].
- [38] Unity Technologies. *2D Lights*. Online. In: Unity Technologies. Dostupné z: <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.render-pipelines.universal@7.1/manual/2DLightProperties.html>. [cit. 2026-03-25].
- [39] Moon Studios. *Ori and the Blind Forest*. Online. In: Moon Studios. Dostupné z: <https://www.orithegame.com/blind-forest/>. [cit. 2026-03-25].
- [40] ZAPSPLAT. *ZAPSPLAT*. Online. In: ZAPSPLAT. Dostupné z: <https://www.zapsplat.com/>. [cit. 2026-03-25].